

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$$

y si ξ, η, ζ denotan las componentes del vector normal

$$(46b) \quad \xi = \frac{d(y, z)}{d(u, v)}, \quad \eta = \frac{d(z, x)}{d(u, v)}, \quad \zeta = \frac{d(x, y)}{d(u, v)}$$

[ver (30a), p. 485], el área de S está dada por

$$A = \iint_R \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} du dv.$$

Aquí la integral se extiende sobre el conjunto R en el plano u, v , correspondiente a S . Se interpreta la integral en el sentido original de una integral doble en la que el elemento de superficie

$$dS = \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} du dv$$

se trata como una cantidad positiva o, lo que es equivalente, en la que se da a R la orientación positiva con respecto al sistema u, v .¹ La orientabilidad de S no es esencial para la definición de A . El lector puede, por ejemplo, expresar fácilmente como una integral el área total de la no orientable cinta de Möbius, con la representación paramétrica dada en la p. 647.

Más generalmente, para una función $f(x, y, z)$ definida sobre la superficie S , puede formarse la integral de f sobre la superficie:

$$(47a) \quad \iint_S f dS = \iint_R f \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} du dv.$$

El valor de la integral es independiente de la representación paramétrica usada para S y no involucra orientación alguna de S . Es positivo para f positiva.

Con el fin de relacionar la integral de una forma diferencial de segundo orden,

¹ Si se introduce el vector de posición $\mathbf{X} = (x, y, z)$, la cantidad $\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}$ representa la longitud del producto vectorial de los vectores $\mathbf{X}_u$ y $\mathbf{X}_v$. Por (30b), p. 428, también puede escribirse como

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{(\mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_u)(\mathbf{X}_v \cdot \mathbf{X}_v) - (\mathbf{X}_u \cdot \mathbf{X}_v)^2} = \sqrt{[\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v; \mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v]}.$$

La diferencial dS tiene las mismas propiedades de invariancia que una forma diferencial alternante de segundo orden, bajo las sustituciones paramétricas con jacobiano *positivo*, pero cambia de signo bajo las sustituciones con jacobiano negativo.

$$\omega = a(x, y, z) dy dz + b(x, y, z) dz dx + c(x, y, z) dx dy,$$

sobre una superficie orientada S^* , con las integrales de superficie de funciones sobre la superficie S no orientada, como acaban de definirse, se introducen los cosenos directores del vector normal positivo de S^* :

$$\cos \alpha = \frac{\varepsilon \xi}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}}, \cos \beta = \frac{\varepsilon \eta}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}}, \cos \gamma = \frac{\varepsilon \zeta}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}}$$

donde ξ, η, ζ están dados por (46b) y $\varepsilon = \pm 1$, $\Omega(S^*) = \varepsilon \Omega(\mathbf{X}_u, \mathbf{X}_v)$. Entonces, por (46),

$$K = \frac{\omega}{du dv} = \varepsilon (a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma) \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}.$$

Ahora, por (46a),

$$\iint_{S^*} \omega = \iint_{R^*} K du dv = \varepsilon \iint_R K du dv.$$

Consecuentemente, (47a) proporciona la identidad

$$\begin{aligned} (47b) \quad \iint_{S^*} \omega &= \iint_{S^*} a dy dz + b dz dx + c dx dy \\ &= \iint_S (a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma) dS \\ &= \iint_R (a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma) \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2} du dv, \end{aligned}$$

que expresa la integral de la forma diferencial ω sobre la superficie orientada S^* como una integral sobre la superficie S no orientada o sobre la región no orientada R en el plano de los parámetros. Sin embargo, aquí el *integrando* depende de la orientación de S^* , puesto que $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ son los cosenos directores del vector normal, $\mathbf{n}$, de S^* que apunta hacia el lado positivo de S^* (usando una orientación positiva del espacio con respecto a las coordenadas x, y, z).

Si la superficie orientada S^* consiste de varias porciones, S_k^* cada una de las cuales admite una representación paramétrica de la forma (45), se aplica la identidad (47b) a cada porción y, sumando sobre las diferentes porciones, se obtiene la misma identidad para la integral de ω sobre la superficie S^* completa.

Los cosenos directores del vector normal $\mathbf{n}$ que apunta hacia el lado positivo de S^* se pueden identificar con las derivadas de x , y , z en la dirección de $\mathbf{n}$:

$$\cos \alpha = \frac{dx}{dn}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{dn}, \quad \cos \gamma = \frac{dz}{dn}.$$

Por tanto,

$$(47c) \quad \iint_{S^*} \omega = \iint_S \left(a \frac{dx}{dn} + b \frac{dy}{dn} + c \frac{dz}{dn} \right) dS.$$

En notación vectorial la fórmula se reduce a

$$(47d) \quad \iint_{S^*} \omega = \iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

donde $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ es el vector normal unitario sobre el lado positivo de S^* y $\mathbf{V}$ es el vector con componentes a , b , c .

El concepto de integral de superficie se puede interpretar intuitivamente en términos del movimiento de un fluido incompresible, (esta vez, en tres dimensiones) cuya densidad se toma como unidad. Sea $\mathbf{V} = (a, b, c)$ el vector velocidad de este flujo. Entonces, en cada punto de la superficie S^* el producto $\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}$ da la componente de la velocidad del flujo en la dirección normal a la superficie. Por lo tanto, la expresión

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS = (a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma) \, dS$$

se puede identificar con la cantidad de fluido que pasa en la unidad de tiempo a través del elemento de superficie dS , del lado negativo de S^* hacia el lado positivo (por supuesto, esta cantidad puede ser negativa).¹ Por consiguiente, la integral de superficie

$$(48) \quad \iint_{S^*} (a \, dy \, dz + b \, dz \, dx + c \, dx \, dy) = \iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

¹ Ver la interpretación bidimensional análoga en la p. 634. Aquí se imagina la superficie en la vecindad de un punto como si fuese aproximada por una porción plana de área ΔS y el vector velocidad $\mathbf{V}$ como si fuera remplazado por un vector constante. Elijiendo adecuadamente el paso al límite se obtiene la representación integral para la cantidad de líquido que cruza S^* .

representa la cantidad total de fluido que pasa a través de la superficie S^* , del lado negativo hacia el lado positivo, en la unidad de tiempo. Nótese aquí que la distinción entre los lados positivo y negativo de una superficie, es decir, el concepto de orientación, juega una parte importante en la descripción matemática del movimiento del fluido.

En otras aplicaciones físicas el vector $\mathbf{V}$ denota la fuerza debida a un campo, que actúa en un punto (x, y, z) . Entonces la dirección del vector $\mathbf{V}$ da la dirección de las *líneas de fuerza* y su magnitud da la *magnitud* de la fuerza. En esta interpretación, la integral

$$\iint_{S^*} (a \, dy \, dz + b \, dz \, dx + c \, dx \, dy)$$

se llama *flujo total de fuerza* a través de la superficie, del lado negativo hacia el lado positivo.

5.9 Teoremas de Gauss y de Green en el espacio

a. Teorema de Gauss

El concepto de integral de superficie permite extender a tres dimensiones el teorema de Gauss, que se probó en la p. 607 para dos dimensiones. El punto esencial en el enunciado del teorema en dos dimensiones es que una integral sobre una región plana se reduce a una integral de línea calculada a lo largo de la frontera de la región. Considérese ahora una región tridimensional R , cerrada y acotada, en el espacio x, y, z , limitada por una superficie S que se intersecta con toda paralela a uno de los ejes coordenados en, cuando más, dos puntos. Posteriormente se eliminará esta última hipótesis.

Supóngase que las tres funciones $a(x, y, z)$, $b(x, y, z)$, $c(x, y, z)$ y sus primeras derivadas parciales son continuas en R . Considérese la integral

$$\iiint_R \frac{\partial c(x, y, z)}{\partial z} \, dx \, dy \, dz$$

calculada sobre la región R orientada positivamente con respecto a las coordenadas x, y, z . La región R puede describirse mediante las desigualdades

$$z_0(x, y) \leq z \leq z_1(x, y),$$

donde (x, y) varía sobre la proyección, B , de R sobre el plano x, y . Supóngase que B tiene un área y que las funciones $z_0(x, y)$ y $z_1(x, y)$ son continuas y tienen primeras derivadas continuas en B . La integral de volumen sobre R puede transformarse por medio de la fórmula (ver la p. 592)

$$\iiint_R f \, dx \, dy \, dz = \iint_B dx \, dy \int_{z_0}^{z_1} f \, dz.$$

Como aquí $f = \partial c / \partial z$, puede realizarse la integración con respecto a z , dando

$$\int_{z_0}^{z_1} \frac{\partial c}{\partial z} dz = c(x, y, z_1) - c(x, y, z_0) = c_1 - c_0,$$

de modo que

$$\iiint_R \frac{\partial c(x, y, z)}{\partial z} dx \, dy \, dz = \iint_B c_1 dx \, dy - \iint_B c_0 dx \, dy.$$

Si se supone que la frontera S está orientada positivamente con respecto a la región R , entonces la porción de la superficie frontera orientada, S^* , que consiste de los puntos de entrada $z = z_0(x, y)$ tiene una orientación negativa con respecto a las coordenadas x, y cuando se proyecta sobre el plano x, y ,¹ mientras que la porción $z = z_1(x, y)$ que consiste de los puntos de salida tiene una orientación positiva. De aquí que las dos últimas integrales se combinan para formar la integral

$$\iint_{S^*} c(x, y, z) \, dx \, dy$$

evaluada sobre la superficie S^* completa. Así se obtiene la fórmula

$$\iiint_R \frac{\partial c(x, y, z)}{\partial z} dx \, dy \, dz = \iint_{S^*} c(x, y, z) \, dx \, dy.$$

La fórmula sigue siendo válida si S^* contiene porciones cilíndricas perpendiculares al plano x, y , porque éstas no contribuyen a la integral. Si, por ejemplo, una de tales porciones S'^* , de S^* tiene la representación $y = \phi(x)$, para S'^* se tiene la representación paramétrica

¹ Ver la p. 658. Sobre $z = z_0(x, y)$ el vector normal positivo (el exterior a R) apunta hacia abajo.

$$x = u, \quad y = \phi(u), \quad z = v$$

y, por tanto, en efecto se cumple

$$\iint_{S^*} c \, dx \, dy = \iint c \frac{d(x, y)}{d(u, v)} du \, dv = \iint c \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \phi' & 0 \end{vmatrix} du \, dv = 0.$$

Si se deducen las fórmulas correspondientes para las componentes a y b y se suman las tres fórmulas, se obtiene la fórmula general

$$(49) \quad \iiint_R \left[\frac{\partial a(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial b(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial c(x, y, z)}{\partial z} \right] dx \, dy \, dz \\ = \iint_{S^*} [a(x, y, z) \, dy \, dz + b(x, y, z) \, dz \, dx + c(x, y, z) \, dx \, dy],$$

que se conoce como *teorema de Gauss*. Usando la fórmula (47b) de la p. 595, esto también se puede escribir en la forma

$$(50) \quad \iiint_R (a_x + b_y + c_z) \, dx \, dy \, dz \\ = \iint_S (a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma) \, dS \\ = \iint_S \left(a \frac{dx}{dn} + b \frac{dy}{dn} + c \frac{dz}{dn} \right) dS.$$

Aquí correspondiendo a la orientación positiva de S^* con respecto a R , en α, β, γ se tienen los ángulos que el vector *normal dirigido hacia afuera*, $\mathbf{n}$, forma con los ejes coordenados positivos.

Esta fórmula se puede extender con facilidad a regiones más generales. Sólo se requiere que la región R pueda subdividirse, por medio de un número finito de porciones de superficies con planos tangentes que giren de modo continuo, en subregiones R_i , cada una de las cuales tenga las propiedades arriba supuestas (en particular, que cada R_i tenga una frontera que consista de superficies que se intersecten con toda paralela a un eje coordenado en, cuando más, dos puntos o que sean porciones de cilindros con generatrices paralelas a uno de los ejes coordenados). El teorema de Gauss se cumple para cada región R_i . Al sumar se obtiene, a la izquierda, una integral triple sobre la región R completa; a la derecha, algunas de las integrales de superficie se combinan para formar la integral sobre la superficie orientada S , mientras que las otras (a saber, aquéllas

tomadas sobre las superficies que subdividen a R) se cancelan entre sí, como ya se ha visto en el caso del plano (p. 611).¹

Como un caso especial del teorema de Gauss se obtiene la fórmula para el volumen de una región R limitada por una superficie S^* orientada positivamente con respecto a R . Si, por ejemplo, en (49) se pone $a = 0$, $b = 0$, $c = z$, inmediatamente se obtiene la expresión

$$V = \iiint_R dx \, dy \, dz = \iint_{S^*} z \, dx \, dy$$

para el volumen. De la misma manera, se encuentra² que

$$V = \iint_{S^*} x \, dy \, dz = \iint_{S^*} y \, dz \, dx.$$

Si $\mathbf{A}$ es el vector con componentes a, b, c , entonces $a_x + b_y + c_z$ es la divergencia de $\mathbf{A}$ y

$$a \frac{dx}{dn} + b \frac{dy}{dn} + c \frac{dz}{dn}$$

¹ La demostración para R general que se ha dado aquí utiliza una definición de la integral sobre una superficie cerrada S que, en realidad, no se ha demostrado independiente de la manera particular de dividir S en porciones con representaciones paramétricas simples. La demostración de que para S suave la integral sobre S es independiente de la subdivisión se dará en el Apéndice, p. 704. Sin embargo, en la extensión del teorema de Gauss a regiones R más generales, dada arriba, necesariamente se hace uso de subregiones R_i limitadas por superficies S_i que tienen aristas y no son perfectamente suaves. Por esa razón es más conveniente usar una técnica de demostración un tanto diferente, que no requiera de la descomposición de R en subconjuntos ajenos R_i , que quizá no puedan tener fronteras suaves. Esto se logra por medio del método de *partición de la unidad*, en el que, efectivamente, se representa R como la unión de regiones R_i que se traslapan, con fronteras suaves, a cada una de las cuales se aplica directamente el teorema. Ver el Apéndice a este capítulo, pp. 708-711.

² Es notable que el intercambio cíclico de x, y, z en estas expresiones para V no produce cambios de signo, en contraste con las fórmulas correspondientes para el área de una región bidimensional limitada por una curva orientada C^* :

$$A = \int_{C^*} x \, dy = - \int_{C^*} y \, dx.$$

Esto es así porque en dos dimensiones un intercambio entre la dirección x positiva y la dirección y positiva invierte la orientación del plano: $\Omega(x, y) = -\Omega(y, x)$, mientras que un intercambio cíclico de las coordenadas en el espacio tres conserva la orientación del espacio:

$$\Omega(x, y, z) = \Omega(y, z, x) = \Omega(z, x, y).$$

es el producto escalar de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{n}$, es decir, la componente normal, A_n del vector $\mathbf{A}$. De aquí que, en notación vectorial, el teorema de Gauss se convierte en¹

$$(52) \quad \iiint_R \operatorname{div} \mathbf{A} \, dx \, dy \, dz = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S A_n \, dS.$$

Más notable es la formulación del teorema de Gauss (49) en términos de formas diferenciales exteriores. La forma diferencial de segundo orden

$$\omega = a(x, y, z) \, dy \, dz + b(x, y, z) \, dz \, dx + c(x, y, z) \, dx \, dy$$

tiene precisamente por derivada [ver (58c), p. 364] la forma de tercer orden

$$d\omega = (a_x + b_y + c_z) \, dx \, dy \, dz.$$

Denotando por S^* la frontera de R orientada positivamente con respecto a R , se tiene simplemente

$$(53) \quad \iiint_R d\omega = \iint_{S^*} \omega.$$

Hasta aquí se ha supuesto que la región tridimensional R está orientada positivamente con respecto a las coordenadas x, y, z . Nos podemos liberar de esta suposición observando que ω en (53) representa una forma diferencial arbitraria de segundo orden y que la relación entre ω y $d\omega$ es independiente de las coordenadas que se usen. Denótese por R^* una región orientada en el espacio y por ∂R^* su frontera orientada positivamente con respecto a R^* . Siempre puede elegirse un sistema x, y, z con respecto al cual R^* esté orientada positivamente, de modo que (53) se cumple con $S^* = \partial R^*$ (ver la p. 656). Con estas convenciones se tiene, para cualquier orientación de R^* ,

$$(53a) \quad \iiint_{R^*} d\omega = \iint_{\partial R^*} \omega.$$

¹ Nótese que en las integrales de superficie la orientación dada a S sólo afecta al integrando.

Como se verá, fórmulas análogas se cumplen con mayor generalidad para conjuntos de cualquier número de dimensiones.¹

Ejercicios 5.9a

1. Evaluar la integral de superficie

$$\iint \frac{z}{p} dS$$

sobre la mitad del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$, para la cual z es positiva, donde $1/p = lx/a^2 + my/b^2 + nz/c^2$, siendo l , m , n los cosenos directores del vector normal dirigido hacia afuera.

2. Evaluar la integral de superficie

$$\iint H dS$$

sobre la esfera de radio unitario con centro en el origen, donde

$$H = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2.$$

b. Aplicación del teorema de Gauss al movimiento de fluidos

Como en el caso del plano, una interpretación física del teorema de Gauss en el espacio puede obtenerse tomando el vector $\mathbf{A} = (a, b, c)$ como el *vector momento lineal* en el movimiento de un fluido de densidad ρ cuya velocidad está dada por el vector $\mathbf{V} = (u, v, w)$. Aquí ρ y las componentes de la velocidad, u , v , w , dependen del punto (x, y, z) y del instante t considerado. El vector momento lineal (por unidad de volumen) se define por $\mathbf{A} = \rho\mathbf{V}$. Si R es una región fija en el espacio, limitada por la superficie S , entonces la masa total del fluido que pasa en la unidad de tiempo a través de una pequeña porción de S de área ΔS , del interior hacia el exterior de R , está dada

¹ Generalmente, para un conjunto orientado n dimensional, R^* en el espacio euclidiano de n o más dimensiones, el símbolo ∂R^* denota la frontera de R^* orientada positivamente con respecto a R^* ; es decir, ∂R^* está orientada de tal manera que

$$\Omega(R^*) = \Omega(\mathbf{B}, \mathbf{A}^1, \dots, \mathbf{A}^{n-1})$$

donde $\mathbf{A}^1, \dots, \mathbf{A}^{n-1}$ son vectores tangenciales en algún punto a la frontera de ∂R^* , con

$$\Omega(\partial R) = \Omega(\mathbf{A}^1, \mathbf{A}^2, \dots, \mathbf{A}^{n-1}),$$

y donde $\mathbf{B}$ es un vector tangencial a R^* y que apunta hacia afuera de R^* .

aproximadamente por la expresión $\rho V_n \Delta S$, donde V_n es la componente del vector velocidad $\mathbf{V}$ en la dirección del vector normal hacia afuera, $\mathbf{n}$, en un punto del elemento de superficie. En consecuencia, la cantidad total del fluido que pasa a través de la frontera S de R , del interior hacia el exterior, en la unidad de tiempo está dada por la integral

$$\iint_S \rho V_n dS = \iint_S A_n dS$$

evaluada sobre la frontera S completa. Así por la identidad de Gauss (52), la cantidad de fluido que sale de R en la unidad de tiempo a través de su frontera es:

$$\iiint_R \operatorname{div} \mathbf{A} dx dy dz = \iiint_R \operatorname{div} (\rho \mathbf{V}) dx dy dz.$$

Por otra parte, la masa total de fluido contenida en R en cualquier instante está dada por la integral triple

$$\iiint_R \rho(x, y, z, t) dx dy dz,$$

y la disminución por unidad de tiempo de la masa de fluido contenida en R es

$$-\frac{d}{dt} \iiint_R \rho(x, y, z, t) dx dy dz = - \iiint_R \rho_t(x, y, z, t) dx dy dz.$$

Si se cumple la ley de conservación de la masa y si no existen fuentes ni sumideros de masa en R , entonces la cantidad total de masa del fluido que sale de R a través de la superficie S debe ser exactamente igual a la pérdida de masa del fluido contenido en R . Entonces debe tenerse

$$\iiint_R \operatorname{div} (\rho \mathbf{V}) dx dy dz = - \iiint_R \rho_t dx dy dz$$

en cualquier instante t para cualquier región R . Dividiendo ambos miembros de esta identidad entre el volumen de R y reduciendo esta región hasta un punto (es decir, aplicando la derivación en el espacio) se obtiene la *ecuación tridimensional de continuidad*:

$$\operatorname{div} (\rho \mathbf{V}) = -\rho_t,$$

o bien,

$$(55) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0,$$

la cual expresa la *ley de conservación de la masa* para el movimiento de fluidos, en forma de ecuación diferencial.

Si no se invoca la ley de conservación de la masa, la expresión

$$\rho_t + \operatorname{div}(\rho \mathbf{V})$$

es una medida de la cantidad de masa creada (o aniquilada, cuando es negativa) en la unidad de tiempo por unidad de volumen.

Particularmente interesante es el caso de un fluido homogéneo e incompresible, para el cual la densidad ρ tiene el mismo valor en todas partes y no cambia con el tiempo. Como entonces ρ es constante, de (55) se deduce que

$$(56) \quad \operatorname{div} \mathbf{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

si se conserva la masa. Entonces de (52) se concluye que

$$(57) \quad \iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS = 0$$

siempre que la superficie S limite la región R . Considérense, en particular, dos superficies, S_1 y S_2 , limitadas por la misma curva orientada, C^* , en el espacio y que, en conjunto, forman la frontera, S , de una región tridimensional, R . De (57) se encuentra que

$$(58) \quad 0 = \iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{S_1} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

donde, tanto sobre S_1 como sobre S_2 , $\mathbf{n}$ denota el vector normal que apunta hacia afuera de R . Puede convertirse tanto a S_1 como a S_2 en las superficies orientadas S_1^* y S_2^* de manera tal que la orientación de C^* sea positiva tanto con respecto a S_1^* como con respecto a S_2^* . Sobre estas dos superficies, sea $\mathbf{n}^*$ el vector normal unitario que apunta hacia el lado positivo. (Para una orientación “derecha” del espacio esto significa que $\mathbf{n}^*$ apunta hacia ese lado de la superficie desde el cual la orientación de C^* se ve en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj). Entonces, necesariamente,

$\mathbf{n}^* = \mathbf{n}$ sobre una de las superficies S_1 , S_2 y $\mathbf{n}^* = -\mathbf{n}$ sobre la otra.¹ De (58) se concluye que

$$(59) \quad \iint_{S_1} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^* dS = \iint_{S_2} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^* dS.$$

O, expresado en palabras, *si el fluido es incompresible y homogéneo y se conserva la masa, entonces la misma cantidad de fluido pasa a través de dos superficies cualesquiera que tienen la misma curva frontera C^* y que, en conjunto, limitan una región tridimensional en el espacio*. Esta cantidad de fluido no depende de la forma precisa de las superficies; es razonable admitir que debe estar determinada sólo por la curva frontera C^* .² Se llega entonces a la cuestión de cómo puede expresarse la cantidad de fluido en términos de la curva C^* únicamente. A esto se da respuesta en la sección siguiente (p. 681, por medio del teorema de Stokes.

c. El teorema de Gauss aplicado a fuerzas en el espacio y a fuerzas superficiales

Las fuerzas que actúan en un medio continuo pueden considerarse ya sea como fuerzas en el espacio (como las fuerzas de atracción gravitacional, electrostáticas) o como fuerzas superficiales (tales como las presiones, fuerzas de arrastre). La relación entre estos dos puntos de vista está dada por el teorema de Gauss.

Sólo se considerará el caso especial de la fuerza de un fluido de densidad $\rho = \rho(x, y, z)$, en el cual existe una presión $p(x, y, z)$ que, en general, depende del punto (x, y, z) . Esto significa que la fuerza que actúa sobre una porción R del líquido, ejercida por la parte restante del mismo, puede considerarse como una fuerza que actúa en

¹ El vector normal $\mathbf{n}$ determina una orientación sobre la superficie S completa si se requiere, por ejemplo, que $\mathbf{n}$ apunte hacia el lado positivo de S . Orientando a S_1 y S_2 con relación a $\mathbf{n}$, la curva C recibe sentidos opuestos si se requiere que esté orientada positivamente con respecto a S_1 o a S_2 (ver la p. 653). Sin embargo, como C^* tiene el sentido positivo con respecto tanto a S_1^* como a S_2^* se concluye que las orientaciones dadas por $\mathbf{n}^*$ y por $\mathbf{n}$ sólo concuerdan sobre una de las superficies.

² La cantidad de fluido que cruza una superficie limitada por la curva cerrada C , en la unidad de tiempo, es independiente del tiempo si se establece la hipótesis adicional de que el flujo es estacionario, es decir, que el vector velocidad $\mathbf{V}$ es independiente del tiempo.

cada punto de la superficie, S , de R en la dirección del vector normal interior y de magnitud p por unidad de área de la superficie. Denotando por dx/dn , dy/dn , dz/dn los cosenos directores del vector normal *exterior* en un punto de la superficie S de R , las componentes de la fuerza por unidad de área están dadas por

$$-p \frac{dx}{dn}, \quad -p \frac{dy}{dn}, \quad -p \frac{dz}{dn}.$$

Por lo tanto, la resultante de las fuerzas superficiales que actúan sobre R es una fuerza con componentes

$$X = - \iint_S p \frac{dx}{dn} dS, \quad Y = - \iint_S p \frac{dy}{dn} dS, \quad Z = - \iint_S p \frac{dz}{dn} dS.$$

Por el teorema de Gauss, (50), p. 665, X , Y , Z se pueden escribir como las integrales de volumen

$$\begin{aligned} X &= - \iiint_R p_x dx dy dz, & Y &= - \iiint_R p_y dx dy dz, \\ Z &= - \iiint_R p_z dx dy dz. \end{aligned}$$

En notación vectorial, la resultante es una fuerza $\mathbf{F}$ dada por

$$(60) \quad \mathbf{F} = - \iiint_R \text{grad } p \, dx \, dy \, dz.$$

Este resultado se puede expresar como sigue. Por una parte, las fuerzas en un fluido debidas a una presión $p(x, y, z)$ pueden considerarse como fuerzas superficiales (presión) que actúan con densidad $p(x, y, z)$, perpendiculares a cada elemento de superficie que pasa por el punto (x, y, z) y, por otra parte, como fuerzas en un volumen, es decir, como fuerzas que actúan sobre cada elemento de volumen, con densidad volumétrica $\text{grad } p$.

Si un fluido está en equilibrio bajo las fuerzas debidas a la presión y a la atracción gravitacional, el vector $\mathbf{F}$ debe equilibrar la fuerza total de atracción, $\mathbf{G}$, que actúa sobre el líquido contenido en R :

$$\mathbf{F} + \mathbf{G} = 0.$$

Si la fuerza gravitacional que actúa sobre una masa unitaria en el punto (x, y, z) está dada por el vector $\Gamma(x, y, z)$, se tiene

$$\mathbf{G} = \iiint_R \Gamma \rho \, dx \, dy \, dz.$$

Por la relación $\mathbf{F} + \mathbf{G} = 0$, válida para cualquier porción R del fluido, se concluye, derivando en el espacio, que se cumple la relación correspondiente para los integrandos, es decir, que en cada punto del fluido se cumple la ecuación

$$(61) \quad -\text{grad } p + \rho \Gamma = 0.$$

Como el gradiente de un escalar es perpendicular a las superficies de nivel para ese escalar, se concluye que *para un fluido en equilibrio bajo la presión y la atracción gravitacional, atracción en cada punto de una superficie de presión constante p (superficie "isobárica") es perpendicular a la superficie*. Si se establece la hipótesis acostumbrada de que la fuerza gravitacional por unidad de masa cerca de la superficie de la Tierra está dada por el vector $\Gamma = (0, 0, -g)$, donde g es la aceleración de la gravedad, de (61) se encuentra que ¹

$$(62) \quad p_x = 0, \quad p_y = 0, \quad p_z = -g\rho.$$

Considérese en particular un líquido homogéneo de densidad constante, ρ , limitado por una *superficie libre* de presión 0. Por (62), sobre toda esta superficie libre se tiene

$$0 = dp = p_x \, dx + p_y \, dy + p_z \, dz = -g\rho \, dz.$$

De aquí que $dz = 0$, lo cual significa que *la superficie libre tiene que ser un plano $z = \text{constante} = z_0$* . Entonces, para cualquier punto (x, y, z) del líquido, el valor de la presión es

$$p(x, y, z) = -\int_z^{z_0} \rho \, dz = g\rho (z_0 - z).$$

Así, a la profundidad $z_0 - z = h$ la presión tiene el valor $g\rho h$. Para un sólido sumergido parcial o completamente en el líquido, denotemos por R la porción del sólido que se encuentra por debajo de la superficie libre $z = z_0$. Apliquemos la fórmula (60) a la región R con el fin de determinar la fuerza total de presión que actúa sobre el

¹ Esta fórmula se dedujo en el Volumen I (p. 226), en la descripción de las variaciones de la presión en la atmósfera.

sólido. ¹ A partir de (60) y (62) se encuentra que la resultante de las fuerzas de presión que actúan sobre el sólido es igual a una fuerza (de flotación) con componentes

$$X = 0, \quad Y = 0, \quad Z = \iiint_R g\rho \, dx \, dy \, dz;$$

esta fuerza está dirigida verticalmente hacia arriba y su magnitud es igual al peso del líquido desplazado (principio de Arquímedes).

d. La integración por partes y el teorema de Green en tres dimensiones

Precisamente como en el caso de dos variables independientes (p. 619), el teorema de Gauss (50), p. 622, aplicado a los productos au , bv , cw proporciona una fórmula para integración por partes:

$$\begin{aligned} (63) \quad & \iiint_R (au_x + bv_y + cw_z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iint_S \left(au \frac{dx}{dn} + bv \frac{dy}{dn} + cw \frac{dz}{dn} \right) dS \\ &\quad - \iiint_R (a_x u + b_y v + c_z w) \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

Si aquí $u = v = w = U$ y si a, b, c son de la forma $a = V_x, b = V_y, c = V_z$ para algún escalar V , se obtiene el *primer teorema de Green*:

$$\begin{aligned} (64) \quad & \iiint_R (U_x V_x + U_y V_y + U_z V_z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iint_S U \frac{dV}{dn} dS - \iiint_R U \Delta V \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

Aquí se usa el conocido símbolo Δ para el *operador de Laplace*, definido por

$$\Delta V = V_{xx} + V_{yy} + V_{zz},$$

y se denota por dV/dn la derivada de V en la dirección del vector normal *exterior*:

¹ Cualesquiera porciones de la frontera de R que se encuentren en el plano $z = z_0$ no contribuyen en lo absoluto, puesto que, por hipótesis, $p = 0$ en esos puntos.

$$\frac{dV}{dn} = V_x \frac{dx}{dn} + V_y \frac{dy}{dn} + V_z \frac{dz}{dn}$$

Intercambiando U y V en la fórmula (64) y restando de (64) se llega al segundo teorema de Green:

$$(65) \quad \iiint_R (U \Delta V - V \Delta U) dx dy dz = \iint_S \left(U \frac{dV}{dn} - V \frac{dU}{dn} \right) dS.$$

e. Aplicación del teorema de a la transformación de U a coordenadas esféricas

Si se hace $V = 1$ en el teorema de Green (65), se obtiene

$$(66) \quad \iiint_R \Delta U dx dy dz = \iint_S \frac{dU}{dn} dS = \iint_S (\text{grad } U) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Precisamente como en el plano, puede usarse esta fórmula para transformar ΔU a otros sistemas de coordenadas, en particular, a las coordenadas esféricas r, ϕ, θ definidas por

$$x = r \cos \phi \sin \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \theta.$$

Se aplica la fórmula (66) a una región R en forma de cuña, descrita por desigualdades de la forma

$$(67) \quad r_1 < r < r_2, \quad \phi_1 < \phi < \phi_2, \quad \theta_1 < \theta < \theta_2.$$

La frontera S de R consiste de seis caras sobre cada una de las cuales una de las coordenadas r, ϕ, θ tiene un valor constante. Aplicando la fórmula para la transformación de las integrales triples, se escribe el primer miembro de la ecuación (66) en la forma

$$(68) \quad \begin{aligned} \iiint_R \Delta U dx dy dz &= \iiint \Delta U \frac{d(x, y, z)}{d(r, \theta, \phi)} dr d\theta d\phi \\ &= \iiint \Delta U r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi, \end{aligned}$$

donde la integral en el espacio r, θ, ϕ se extiende sobre la región (67). Para transformar la integral de superficie dada en (66), se introduce el vector de posición

$$\mathbf{X} = (x, y, z) = (r \cos \phi \sin \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \theta)$$

y se observa que sus primeras derivadas satisfacen las relaciones

$$(68a) \quad \mathbf{X}_r \cdot \mathbf{X}_\theta = 0, \quad \mathbf{X}_\theta \cdot \mathbf{X}_\phi = 0, \quad \mathbf{X}_\phi \cdot \mathbf{X}_r = 0,$$

$$(68b) \quad \mathbf{X}_r \cdot \mathbf{X}_r = 1, \quad \mathbf{X}_\theta \cdot \mathbf{X}_\theta = r^2, \quad \mathbf{X}_\phi \cdot \mathbf{X}_\phi = r^2 \sin^2 \theta.$$

A partir de estas relaciones se deduce que, en cada punto, el vector $\mathbf{X}_r$ es normal a la superficie coordenada $r = \text{constante}$ que pasa por ese punto, el vector $\mathbf{X}_\theta$ es normal a la superficie $\theta = \text{constante}$ y el vector $\mathbf{X}_\phi$ lo es a la superficie $\phi = \text{constante}$. Más concretamente, sobre una de las caras $r = \text{constante} = r_i$ (donde i tiene el valor 1 ó 2) el vector unitario normal hacia afuera, $\mathbf{n}$, está dado por $(-1)^i \mathbf{X}_r$. De donde, sobre esas caras

$$(\text{grad } U) \cdot \mathbf{n} = (-1)^i (\text{grad } U) \cdot \mathbf{X}_r = (-1)^i \frac{\partial U}{\partial r}.$$

Además, usando θ y ϕ como parámetros a lo largo de una cara $r = r_i$, para el elemento de área se tiene la expresión [ver (30e), p. 486]

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{EG - F^2} \, d\theta \, d\phi = \sqrt{(X_\theta \cdot X_\theta)(X_\phi \cdot X_\phi) - (X_\theta \cdot X_\phi)^2} \, d\theta \, d\phi \\ &= r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \end{aligned}$$

Se concluye que la contribución de las dos caras $r = r_1$ y $r = r_2$ a la integral de dU/dn sobre S está representada por la expresión

$$\iint_{r=r_2} r^2 \sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} d\theta \, d\phi - \iint_{r=r_1} r^2 \sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} d\theta \, d\phi,$$

donde las integraciones se toman sobre el rectángulo

$$\theta_1 < \theta < \theta_2, \quad \phi_1 < \phi < \phi_2.$$

Puede escribirse la diferencia de estas integrales como la integral triple

$$\iiint \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} \right) dr \, d\theta \, d\phi$$

extendida sobre la región (67).

De manera semejante, se encuentra que sobre una cara $\theta = \text{constante} = \theta_i$,

$$\mathbf{n} = (-1)^i \frac{1}{r} \mathbf{X}_\theta, \quad dS = r \sin \theta \, d\phi \, dr, \quad \frac{dU}{dn} = \frac{(-1)^i}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta},$$

y sobre una cara $\phi = \text{constante} = \phi_i$,

$$\mathbf{n} = (-1)^i \frac{1}{r \sin \theta} \mathbf{X}_i, \quad dS = r \, dr \, d\theta, \quad \frac{dU}{dn} = \frac{(-1)^i}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi}.$$

Aquí también, combinando las contribuciones de las caras opuestas $\theta = \text{constante}$ o $\phi = \text{constante}$, se encuentra la expresión para la in-

$$\iint_S \frac{dU}{dn} dS = \iiint \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi} \right) \right] dr \, d\theta \, d\phi.$$

tegral total de superficie. Comparando con la expresión (68), dividiendo entre el volumen de la cuña R y reduciendo esta cuña a un punto se llega a la expresión deseada para el operador de Laplace en coordenadas esféricas:

$$(69) \quad \Delta U = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi} \right) \right\}.$$

Ejercicios 5.9e

1. Supóngase que las ecuaciones

$$x_i = x_i(p_1, p_2, p_3) \quad (i = 1, 2, 3)$$

definen un sistema coordenado ortogonal arbitrario p_1, p_2, p_3 ; es decir,

si se pone $a_{ik} = \frac{\partial x_i}{\partial p_k}$, entonces se cumplen las ecuaciones

$$a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0$$

$$a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0$$

$$a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0$$

(a) Probar que

$$\frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(p_1, p_2, p_3)} = \sqrt{e_1 e_2 e_3},$$

donde

$$e_i = a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + a_{3i}^2.$$

(b) Probar que

$$\frac{\partial p_i}{\partial x_k} = \frac{1}{e_i} \frac{\partial x_k}{\partial p_i} = \frac{1}{e_i} a_{ki}.$$

- (c) Expresar $\Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + u_{x_3 x_3}$ en términos de p_1, p_2, p_3 , usando el teorema de Gauss.
- (d) Expresar Δu en las coordenadas focales t_1, t_2, t_3 definidas en el Ejercicio 9, Sección 3.3d, p. 303.

5.10 Teorema de Stokes en el espacio

a. Enunciado y demostración del teorema

Ya se ha visto el teorema de Stokes en dos dimensiones (p. 617). El teorema análogo en tres dimensiones relaciona la integral de la componente normal del rotacional de un vector sobre una superficie curva con la integral de la componente tangencial del vector sobre la curva frontera de la superficie. Mientras que en dos dimensiones se pasa del teorema de Gauss al teorema de Green, e inversamente, por un cambio en la notación, en tres dimensiones son teoremas esencialmente diferentes.

Sea S una superficie orientable en el espacio tres limitada por una curva cerrada C . La elección de una orientación para S la convierte en la superficie orientada S^* . Sea C^* la curva frontera de S^* , orientada positivamente con respecto a esta última. Suponiendo que el espacio está orientado positivamente con respecto a las coordenadas x, y, z , denotemos por $\mathbf{n}$ el vector normal unitario que en cada punto de S^{*1} apunta hacia el lado positiva de S^* . Sea $\mathbf{t}$ el vector tangente unitario sobre C^* , que apunta en la dirección correspondiente a la orientación de C^* . Sea $\mathbf{A} = (a, b, c)$ un vector definido cerca de S . El teorema de Stokes afirma² que

$$(70) \quad \iint_S (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} \, ds.$$

Denotando por $dx/dn, dy/dn, dz/dn$ las componentes del vector $\mathbf{n}$ y por $dx/ds, dy/ds, dz/ds$ las de $\mathbf{t}$, el teorema de Stokes se escribe en la forma³

$$(71) \quad \iint_S \left[(c_y - b_z) \frac{dx}{dn} + (a_z - c_x) \frac{dy}{dn} + (b_x - a_y) \frac{dz}{dn} \right] dS$$

¹ En efecto, esto significa que cuando se mueve un punto de S^* hacia el origen de manera tal que $\mathbf{n}$ coincida con el eje z positivo, el sentido de la rotación sobre S^* será el de la rotación de 90° que lleva al eje x positivo sobre el eje y positivo.

² En el Apéndice a este capítulo, p. 713, se dan las hipótesis precisas de regularidad para $S, C, \mathbf{A}$ bajo las cuales puede probarse el teorema.

³ Ver (94c), p. 253, en relación con la definición del rotacional de un vector.

$$= \int_C \left(a \frac{dx}{ds} + b \frac{dy}{ds} + c \frac{dz}{ds} \right) ds.$$

Usando la fórmula (47c), p. 662, se tiene, de modo equivalente,

$$(72) \quad \iint_{S^*} (c_y - b_z) dy dz + (a_z - c_x) dz dx + (b_x - a_y) dx dy \\ = \int_{C^*} a dx + b dy + c dz.$$

Introduciendo la forma diferencial de primer orden

$$(73a) \quad L = a dx + b dy + c dz,$$

y

$$(73b) \quad \omega = (c_y - b_z) dy dz + (a_z - c_x) dz dx + (b_x - a_y) dx dy,$$

se observa (ver la p. 363) que ω es precisamente la diferencial de L :

$$(73c) \quad \omega = dL.$$

Si ∂S^* es la frontera positivamente orientada C^* de S^* ,¹ el teorema de Stokes queda simplemente como

$$(74) \quad \iint_{S^*} dL = \int_{\partial S^*} L.$$

En esta forma es completamente análogo al teorema de Gauss escrito como en la fórmula (53), p. 667.

La veracidad del teorema de Stokes surge inmediatamente del hecho de que el teorema ya ha sido probado para las superficies planas [ver la fórmula (10), p. 617]. Consecuentemente, si S es una superficie poliédrica compuesta de superficies poligonales planas, de modo que la curva frontera C es un polígono, puede aplicarse el teorema de Stokes a cada una de las porciones planas y sumar las fórmulas correspondientes. En este proceso las integrales de línea a lo largo de todas las aristas interiores del poliedro se cancelan e, inmediatamente, se obtiene el teorema de Stokes para la superficie poliédrica. Para obtener el enunciado general del teorema de Stokes sólo se necesita pasar al límite, yendo de los poliedros de aproxi-

¹ Esto concuerda con la definición general dada en la nota 2 al pie de la p. 652, para el caso $n = 2$.

mación a las superficies arbitrarias S limitadas por las también arbitrarias curvas C .

Sin embargo, la justificación rigurosa de este paso al límite es complicada; por lo tanto, habiendo hecho estas observaciones heurísticas se llevará a cabo la demostración transformando la superficie completa S en una superficie plana y observando que se preserva el teorema bajo tales transformaciones.

Supóngase que existe una representación paramétrica¹,

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v), \quad z = \chi(u, v)$$

para S , donde ϕ, ψ, χ son funciones con primeras derivadas continuas para las cuales el vector con componentes

$$(75) \quad \xi = \frac{d(y, z)}{d(u, v)}, \quad \eta = \frac{d(z, x)}{d(u, v)}, \quad \zeta = \frac{d(x, y)}{d(u, v)}$$

no se anula. Supóngase que existe un conjunto orientado Σ^* en el plano u, v , limitado por una curva cerrada orientada Γ^* tal que Σ^* se aplica biunívocamente sobre la superficie S^* y, en forma correspondiente, Σ^* se aplica biunívocamente sobre C^* .²

Ahora L determina una forma diferencial en du y dv :

$$\begin{aligned} L &= a(x_u du + x_v dv) + b(y_u du + y_v dv) + c(z_u du + z_v dv) \\ &= (ax_u + by_u + cz_u) du + (ax_v + by_v + cz_v) dv \end{aligned}$$

y

$$\int_{C^*} L = \int_{\Gamma^*} L,$$

donde en el segundo miembro se considera expresada en términos de du y dv . De modo semejante, ω da lugar a una forma de segundo orden en du y dv ,

$$\omega = \frac{\omega}{du dv} du dv$$

¹ En el Apéndice a este capítulo se probará con mayor generalidad el teorema para superficies S que puedan ser construídas a partir de porciones con una representación paramétrica del tipo mencionado.

² Si el vector (ξ, η, ζ) tiene la dirección de $\mathbf{n}$, se tiene $\Omega(\Sigma^*) = \Omega(u, v)$; si (ξ, η, ζ) tiene la dirección de $-\mathbf{n}$, se tiene $\Omega(\Sigma^*) = -\Omega(u, v)$. En cualquier caso la curva Γ^* está orientada positivamente con respecto a Σ^* . Ver la p. 652

$$= [(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta] du dv,$$

y, nuevamente [ver (46a), p. 658]

$$\iint_{S^*} \omega = \iint_{\Sigma^*} \omega.$$

Además, como se probó en la p. 373, la relación $\omega = dL$ no depende de la elección de las variables independientes x, y, z o u, v .¹ Como consecuencia, la demostración de la identidad (74) se ha reducido al caso de una forma diferencial de primer orden, L , en du y dv y una región Σ^* con frontera Γ^* en el plano u, v . Como se sabe que el teorema de Stokes se cumple en el plano u, v , ahora se concluye para la superficie curva S .

El teorema de Stokes da respuesta a la cuestión planteada en la p. 671. Se ha visto que para un campo vectorial dado, $\mathbf{V}(x, y, z)$, con $\text{div } \mathbf{V} = 0$, la integral

$$\iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS$$

sobre una superficie S con normal unitario $\mathbf{n}$ sólo depende de la curva frontera C de S y no de la naturaleza particular de S . Por otra parte, en la p. 366 se encontró que un campo vectorial $\mathbf{V}$ con divergencia que se anula puede representarse como el rotacional de un vector $\mathbf{A} = (a, b, c)$ — al menos si nos restringimos a campos vectoriales definidos en un paralelepípedo con aristas paralelas a los ejes coordenados. Ahora el teorema de Stokes nos permite expresar

$$\iint_S \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS$$

en la forma

$$\int_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} ds,$$

la cual sólo depende de la curva frontera C de S .

¹ Esto también puede verificarse directamente probando la identidad

$(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta = (ax_v + by_v + cz_v)_u - (ax_u + by_u + cz_u)_v$, donde ξ, η, ζ están definidas en (75).

Ejercicios 5.10a

1. Sea

$$I = \iint_{S^*} z \, dx \, dy - x \, dy \, dz,$$

donde S^* es el casquete esférico $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x > 1/2$, orientado positivamente con respecto al vector normal que apunta hacia el infinito.

(a) Calcular I directamente usando y , z como parámetros sobre S^* .

(b) Calcular I a partir de la fórmula de Stokes (74), p. 679, observando que

$$z \, dx \, dy - x \, dy \, dz = dL,$$

con

$$L = -yz \, dx - xy \, dz.$$

b. Interpretación del teorema de Stokes

La interpretación física del teorema de Stokes en tres dimensiones es semejante a la que ya se dio (p. 635) en dos dimensiones. Una vez más se interpreta el campo vectorial $\mathbf{V} = (v_1, v_2, v_3)$ como el campo de velocidades del movimiento de un fluido. A la integral

$$\int_C \mathbf{V} \cdot \mathbf{t} \, ds = \int_{C^*} v_1 \, dx + v_2 \, dy + v_3 \, dz,$$

evaluada para una curva cerrada orientada C^* , se le da el nombre de *circulación* del flujo a lo largo de esta curva. El teorema de Stokes afirma que la circulación a lo largo de C^* es igual a la integral

$$\iint_S (\text{rot } \mathbf{V}) \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

donde S es cualquier supeficie orientable limitada por C , y $\mathbf{n}$ es el vector normal unitario sobre S , elegido de manera tal que la cuerda (de tornillo) determinada por $\mathbf{n}$ y el sentido de la rotación de C^* sea la misma (“derecha” o “izquierda”) que la determinada por el sistema x , y , z . Supóngase que se divide la circulación alrededor de C entre el área de la superficie S limitada por C , y se pasa al límite haciendo que C se reduzca a un punto sin abandonar la superficie. Este proceso de derivación en el espacio da como límite de la integral doble de la componente normal de $\text{rot } \mathbf{V}$ dividida entre el área, el valor de $(\text{rot } \mathbf{V}) \cdot \mathbf{n}$ en el punto límite. Por lo tanto, se ve que la componente de $\text{rot } \mathbf{V}$ en la dirección del vector normal a la superficie se puede considerar como la *circulación específica* o *densidad de cir-*

culación del flujo en la superficie, en el punto correspondiente.¹

El vector rot $\mathbf{V}$ se llama *vorticidad* del movimiento del fluido. Así, la circulación alrededor de una curva C es igual a la integral de la componente normal de la vorticidad sobre una superficie limitada por C . Se dice que el movimiento es *irrotacional* si el vector vorticidad es 0 en todo punto ocupado por el fluido, es decir, si el vector velocidad satisface las relaciones

$$\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} = 0.$$

Como una consecuencia del teorema de Stokes, la circulación en un movimiento irrotacional se anula a lo largo de cualquier curva C que limite una superficie contenida en la región llena por el fluido.

Si se interpreta el vector $\mathbf{V}$ como el campo de una fuerza mecánica o eléctrica, la integral de línea

$$\int_{C^*} \mathbf{V} \cdot \mathbf{t} \, ds$$

representa el *trabajo* realizado por el campo sobre una partícula, cuando a ésta se le hace describir la curva C^* en el sentido indicado por su orientación. Por el teorema de Stokes, la expresión para este trabajo se transforma en una integral sobre la superficie S limitada por C , siendo el integrando la componente normal del rotacional del campo de fuerza. Si el rotacional del campo de fuerzas, se anula, el trabajo realizado sobre una partícula que regresa al punto de partida es cero y se dice que el campo es *conservativo*.

Del teorema de Stokes se obtiene una nueva demostración para el teorema principal sobre las integrales de línea en el espacio (p. 135). El problema central es describir la naturaleza del campo vectorial $\mathbf{A} = (a, b, c)$ si la integral

$$\int \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} \, ds = \int a \, dx + b \, dy + c \, dz$$

debe anularse alrededor de una curva cerrada arbitraria C . El teorema de Stokes proporciona una nueva demostración del hecho de

¹ Estas consideraciones también demuestran que el rotacional de un vector tiene un significado independiente del sistema coordenado y, por lo tanto, es a su vez un vector, mientras no se cambie la orientación del sistema coordenado (y, por tanto, el vector $\mathbf{n}$).

que se asegura la anulación de la integral de línea si $\text{rot } \mathbf{A} = 0$, siempre que C forme la frontera de una superficie S contenida en la región donde $\mathbf{A}$ está definido. Por lo tanto, la anulación de $\text{rot } \mathbf{A} = 0$, como se dirá, la naturaleza *irrotacional* de $\mathbf{A}$ — es una condición suficiente para la anulación de la integral de línea de la componente tangencial de $\mathbf{A}$ alrededor de cualquier curva cerrada que limite una superficie S en el dominio de definición de $\mathbf{A}$. Por lo discutido en la p. 127 ya se sabe que la condición también es necesaria. Si se satisface la condición $\text{rot } \mathbf{A} = 0$ se puede representar $\mathbf{A}$ como el gradiente de una función $f(x, y, z)$:

$$\mathbf{A} = \text{grad } f.$$

Si se toma $\mathbf{A}$ como el vector velocidad, $\mathbf{V}$, de un fluido en movimiento, la irrotacionalidad del flujo, es decir, la ecuación $\text{rot } \mathbf{V} = 0$, en una región simplemente conexa, implica que existe un *potencial de velocidad* $f(x, y, z)$ tal que

$$\mathbf{V} = \text{grad } f.$$

Si, además, el fluido es homogéneo e incompresible se tiene (ver la p. 670) la relación

$$\text{div } \mathbf{V} = 0.$$

En este caso se concluye que el potencial de velocidad, f , satisface la ecuación

$$0 = \text{div grad } f = \Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz},$$

que es la *ecuación de Laplace*, ya mencionada con anterioridad.

Ejercicios 5.10b

1. Sean φ , a y b funciones continuamente diferenciables de un parámetro t , para $0 \leq t \leq 2\pi$, con $a(2\pi) = a(0)$, $b(2\pi) = b(0)$, $\varphi(2\pi) = \varphi(0) + 2n\pi$ (n un entero racional), y sean x , y constantes. Interpretando las ecuaciones

$$\xi = x \cos \varphi - y \sin \varphi + a, \quad \eta = x \sin \varphi + y \cos \varphi + b$$

como las ecuaciones paramétricas (con parámetro t) de una curva plana cerrada, Γ , probar que

$$\frac{1}{2} \int_{\Gamma} (\xi d\eta - \eta d\xi) = A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D.$$

donde

$$A = \frac{1}{2} \int d\varphi, \quad B = \int_{\Gamma} (a \cos \varphi + b \sin \varphi) d\varphi,$$

$$C = \int_{\Gamma} (-a \sin \varphi + b \cos \varphi) d\varphi, \quad D = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (a db - b da).$$

2. Supóngase que un plano rígido, P , describe un movimiento "cerrado" con respecto a un plano fijo Π con el cual coincide. Cada punto M de P describirá una curva cerrada de Π que limita un área de valor algebraico $S(M)$. Denótese por $2n\pi$ (n un entero racional) la rotación total de P con respecto a Π . Probar los resultados siguientes:

- (a) Si $n \neq 0$, existe en P un punto C tal que para cualquier otro punto M de P se tiene

$$S(M) = \pi n \overline{CM}^2 + S(C);$$

- (b) Si $n = 0$, entonces pueden presentarse dos casos: primero, existe en P una recta orientada, Δ , tal que para todo punto M de P

$$S(M) = \lambda d(M),$$

donde $d(M)$ es la distancia de M a Δ y λ es un factor constante positivo; segundo, $S(M)$ tiene el mismo valor para todos los puntos M del plano P (teorema de Steiner).

3. Un segmento rectilíneo rígido AB describe en un plano Π un movimiento cerrado de biela: B realiza un movimiento circular cerrado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, con centro C , mientras que A ejecuta un movimiento rectilíneo (cerrado) sobre una recta que pasa por C . Aplicar los resultados del ejemplo anterior para determinar el área de la curva cerrada en Π descrita por un punto M rigidamente conectado al segmento rectilíneo AB .
4. Los puntos extremos A y B de un segmento rectilíneo rígido AB describen una vuelta completa sobre una curva convexa cerrada, Γ . Como resultado de este movimiento, un punto M sobre AB , donde $AM = a$, $MB = b$, describe una curva cerrada Γ' . Probar que el área entre las curvas Γ y Γ' es igual a πab (teorema de Holditch).
5. Probar que si a cada elemento ds de una curva alabeada, cerrada y rígida, Γ : se le aplica una fuerza de magnitud ds/ρ en la dirección del vector normal principal (Capítulo 2, p. 257), la curva Γ permanece en equilibrio; $1/\rho$ es la curvatura de Γ en ds y se supone que es finita y continua en todo punto de Γ . (Por los principios de la estática de un cuerpo rígido, se tiene que probar que

$$\int_{\Gamma} \frac{\mathbf{n}}{\rho} ds = 0, \quad \int_{\Gamma} \frac{\mathbf{x} \times \mathbf{n}}{\rho} ds = 0.$$

donde $\mathbf{n}$ denota el vector unitario normal principal de Γ en ds y $\mathbf{x}$ es el vector de posición de ds .)

6. Probar que una superficie rígida cerrada, Σ , permanece en equilibrio bajo una presión uniforme sobre todos sus elementos de superficie, dirigida hacia adentro. Si se denota por $\mathbf{n}'$ el vector normal unitario

dirigido hacia adentro para el elemento de superficie $d\sigma$, y por $\mathbf{x}$ el vector de posición de $d\sigma$ la proposición se vuelve equivalente a las ecuaciones vectoriales

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{n}' d\sigma = 0, \quad \iint_{\Sigma} \mathbf{x} \times \mathbf{n}' d\sigma = 0.$$

7. Un cuerpo rígido de volumen V , limitado por la superficie Σ está completamente sumergido en un fluido de gravedad específica unitaria. Probar que el efecto estático de la presión del fluido sobre el cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza $\mathbf{f}$ de magnitud V , dirigida verticalmente hacia arriba, aplicada en el centroide del volumen V .
8. Denotemos por p la distancia del centro del elipsoide Σ

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

al plano tangente en el punto $P(x, y, z)$, y por dS el elemento de área en este punto. Probar las relaciones

$$(i) \quad \iint_{\Sigma} p dS = 4\pi abc,$$

$$(ii) \quad \iint_{\Sigma} \frac{1}{p} dS = \frac{4\pi}{3abc} (b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2).$$

9. Un ángulo plano ordinario se mide por la longitud del arco que sus lados interceptan sobre un círculo unitario con centro en el vértice. Puede extenderse esta idea a un *ángulo sólido* limitado por una superficie cónica con vértice A , del modo siguiente: por definición, la magnitud del ángulo sólido es igual al área que intercepta sobre una esfera unitaria con centro en A . Así, la medida del ángulo sólido del dominio $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ es $4\pi/8 = \pi/2$. Sea ahora Γ una curva cerrada, Σ una superficie limitada por Γ y A un punto fijo fuera tanto de Γ , como de Σ . Un elemento de áreas dS en un punto M de Σ define un cono elemental con su vértice en A ; fácilmente se encuentra, por medio de un sencillo argumento, que el ángulo sólido de este cono es

$$\frac{\cos \theta}{r^2} dS,$$

donde $r = AM$ y θ es el ángulo entre el vector $\overrightarrow{MA}$ y la normal a Σ en M . Este ángulo sólido elemental es positivo o negativo, según que θ sea agudo u obtuso. Interpretar la integral de superficie

$$\Omega = \iint_{\Sigma} \frac{\cos \theta}{r^2} dS$$

geométricamente como un ángulo sólido y demostrar que

$$\Omega = \iint_{\Sigma} \frac{(a-x) dy dz + (b-y) dz dx + (c-z) dx dy}{[(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2]^{3/2}},$$

donde (a, b, c) y (x, y, z) son las coordenadas cartesianas de A y M , respectivamente.

10. Probar, primero directamente y después interpretando la integral como un ángulo sólido, que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2 + 1)^{3/2}} = 2\pi.$$

11. Probar que el ángulo sólido que subtiende la superficie completa del hiperboloide de un manto $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) - (z^2/c^2) = 1$, desde su centro $(0, 0, 0)$, es

$$8c \int_0^{\pi/2} \sqrt{\frac{b^2 \cos^2 \varphi + a^2 \sin^2 \varphi}{a^2 b^2 + b^2 c^2 \cos^2 \varphi + a^2 c^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi.$$

12. Demostrar que el valor de la integral

$$\Omega = \iint_{\Sigma} \frac{(a-x) dy dz + (b-y) dz dx + (c-z) dx dy}{[(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2]^{3/2}}$$

es independiente de la elección de la superficie Σ , siempre que se mantenga fija su frontera Γ . A partir de este resultado, integrando sobre el exterior de la superficie, probar que si Σ es una superficie cerrada, entonces $\Omega = 4\pi$ ó 0 , según que $A(a, b, c)$ esté en el interior del volumen limitado por Σ o fuera de este volumen.

13. Sea la superficie limitada por la curva cerrada Γ y considérese la integral

$$\Omega(a, b, c) = \iint_{\Sigma} \frac{(a-x) dy dz + (b-y) dz dx + (c-z) dx dy}{r^3},$$

$$[r^2 = (a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2],$$

como una función de a, b, c . Probar que las componentes del gradiente de Ω pueden expresarse como integrales de línea, como sigue:

$$\frac{\partial \Omega}{\partial a} = \int_{\Gamma} \frac{(z-c) dy - (y-b) dz}{r^3}, \quad \frac{\partial \Omega}{\partial b} = \int_{\Gamma} \frac{(x-a) dz - (z-c) dx}{r^3},$$

$$\frac{\partial \Omega}{\partial c} = \int_{\Gamma} \frac{(y-b) dx - (x-a) dy}{r^3}.$$

Estas fórmulas, que tienen una importante interpretación en electromagnetismo, se pueden expresar por medio de la siguiente ecuación vectorial:

$$\text{grad } \Omega = - \int_{\Gamma} \frac{\mathbf{x} \times d\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3},$$

donde $\mathbf{x}$ es el vector con componentes $(x-a), (y-b), (z-c)$.

14. Verificar que la expresión

$$\frac{-4xy dx + 2(x^2 - y^2 - 1) dy}{(x^2 + y^2 - 1)^2 + 4y^2}$$

es la diferencial total del ángulo que subtiende el segmento $-1 \leq x \leq 1$,

$y = 0$ desde el punto (x, y) . Usando este hecho, probar el resultado siguiente por medio de un argumento geométrico: sea Γ una curva orientada cerrada en el plano x, y , que no pasa por ninguno de los puntos $(-1, 0)$, $(1, 0)$. Sea p el número de veces que Γ cruza el segmento rectilíneo $-1 < x < 1, y = 0$ desde el semiplano superior $y > 0$ hacia el semiplano inferior $y < 0$, y sea n el número de veces que Γ cruza este segmento rectilíneo desde $y < 0$ hacia $y > 0$. Entonces,

$$\theta = \int_{\Gamma} \frac{-4xy \, dx + (x^2 - y^2 - 1) \, dy}{(x^2 + y^2 - 1) + 4y^2} = 2\pi(p - n).$$

Así, si Γ es la curva $r = 2 \cos 2\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), en coordenadas polares, $\theta = 0$.

15. Considérese el círculo unitario C ,

$$x' = \cos \varphi, \quad y' = \sin \varphi, \quad z' = 0 \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi),$$

en el plano x, y . Denótese por Ω el ángulo sólido que el disco circular $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, subtende en el punto $P = (x, y, z)$. Supóngase ahora que P describe una curva cerrada orientada, Γ , que no corta al círculo C . Sea p el número de veces que Γ cruza el disco circular $x^2 + y^2 < 1, z = 0$, desde el semiespacio superior $z > 0$ hacia el semiespacio inferior $z < 0$ y sea n el número de veces que Γ cruza este disco desde $z < 0$ hacia $z > 0$. Si P parte de un punto P_0 sobre Γ con $\Omega = \Omega_0$, entonces al recorrer Γ (mientras Ω varía continuamente con P) P regresará a P_0 con un valor $\Omega = \Omega_1$. Por medio de un argumento geométrico probar que

$$\Omega_1 - \Omega_0 = \int_{\Gamma} d\Omega = 4\pi(p - n).$$

Usando la ecuación vectorial encontrada anteriormente,

$$\text{grad } \Omega = - \int_{\sigma} \frac{\overrightarrow{PP'} \times d\mathbf{P}'}{|PP'|^3}$$

(Ejercicio 13), probar que

$$\begin{aligned} & \int_C \int_{\Gamma} \frac{1}{|PP'|^3} \begin{vmatrix} x' - x & dx & dx' \\ y' - y & dy & dy' \\ z' - z & dz & dz' \end{vmatrix} \\ &= \int_{\Gamma} \int_C \frac{(x' - z)(dy \, dz' - dz \, dy') + (y' - y)(dz \, dx' - dx \, dz') + (z' - z)(dx \, dy' - dy \, dz')}{[(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2]^{3/2}} \\ &= 4\pi(p - n). \end{aligned}$$

[Esta integral de línea repetida, que se debe a Gauss, da el número de veces que Γ da vueltas alrededor de C . Debe hacerse notar que su anulación es necesaria si las dos curvas Γ y C (imaginadas como dos cuerdas) son separables, pero la condición no es suficiente, como se muestra en el ejemplo de la Fig. 5.13, donde $p = n = 1$ y sin embargo Γ y C no pueden separarse.]

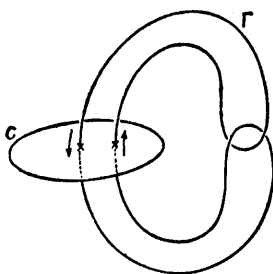


Figura 5.13

16. Sea Γ una curva cerrada en el espacio, a la cual se ha asignado un sentido definido de recorrido. Probar que existe un vector $\mathbf{a}$ con la siguiente propiedad característica: para cualquier vector unitario $\mathbf{n}$ el producto escalar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}$ es igual al valor algebraico del área encerrada por la proyección ortogonal de Γ sobre el plano Π ortogonal a $\mathbf{n}$. (Nótese que $\mathbf{n}$ da la orientación de Π , y Γ da la orientación de su proyección sobre Π .) En particular, la proyección de Γ sobre cualquier plano paralelo a $\mathbf{a}$ tiene un área algebraica igual a cero. (El vector $\mathbf{a}$ puede llamarse *vector de área* de Γ .)
17. Sea $f(x, y)$ una función continua con primeras y segundas derivadas continuas. Probar que si

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0,$$

la transformación

$$u = f_x(x, y), \quad v = f_y(x, y), \quad w = -z + xf_x(x, y) + yf_y(x, y)$$

tiene una inversa única, que es de la forma

$$x = g_u(u, v), \quad y = g_v(u, v), \quad z = -w + ug_u(u, v) + vg_v(u, v).$$

18. Representar el campo vectorial gravitacional

$$X = \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}, \quad Y = \frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}, \\ Z = \frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}},$$

como un rotacional.

5.11 Identidades de integrales en dimensiones superiores

Todas las fórmulas de Gauss y de Stokes discutidas en las secciones anteriores pueden considerarse como extensiones a dimensiones superiores del *teorema fundamental del cálculo*

$$(76) \quad \int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Este teorema expresa la integral de la derivada de una función de una sola variable sobre un intervalo, en términos de los valores de la función en los puntos frontera del intervalo. De modo semejante, el teorema de Gauss

$$(77) \quad \iiint_R (f_x + g_y + h_z) dx dy dz = \iint_S \left(f \frac{dx}{dn} + g \frac{dy}{dn} + h \frac{dz}{dn} \right) dS$$

($\mathbf{n}$ = normal dirigido hacia afuera) expresa una integral sobre un conjunto R en términos de cantidades tomadas sobre la frontera de R . En forma vectorial, con $\mathbf{A} = (f, g, h)$ el teorema de la divergencia se convierte en

$$\iiint_R \operatorname{div} \mathbf{A} dx dy dz = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS.$$

Es obvio que la expresión $\operatorname{div} \mathbf{A}$ juega el papel de la derivada f' en la fórmula simple (76).

En tres dimensiones se obtuvieron además las fórmulas que dan las integrales de expresiones diferenciales sobre curvas o superficies, en términos de integrales de frontera. Las integrales de línea consideradas tenían la forma

$$(78) \quad \int_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} ds,$$

($\mathbf{t}$ = vector unitario tangente a la curva C) y las integrales de superficie, la forma

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

($\mathbf{n}$ = vector unitario normal a la superficie S). Existen ciertas restricciones sobre el vector $\mathbf{A}$, si las integrales de este tipo han de ser expresables en una forma que sólo involucre puntos frontera de C o de S . La razón es que hay muchas curvas o superficies en el espacio tres con la misma frontera. Una identidad que expresa una integral en términos de funciones sobre la frontera únicamente, implica que la integral no depende de la curva o superficie elegida y éste sólo puede ser el caso para vectores $\mathbf{A}$ de tipos especiales..

Así, se encontró que si la integral de línea de $\mathbf{A} \cdot \mathbf{t}$ sobre una curva C debe depender únicamente de los puntos extremos, P y Q , de C , entonces el campo vectorial $\mathbf{A}(x, y, z)$ tiene que ser *irrotacional*; es decir, $\operatorname{rot} \mathbf{A} = 0$. Si se satisface esta condición en un conjunto sim-

plemente conexo que contenga a C , puede encontrarse un escalar $U = U(x, y, z)$ tal que $\mathbf{A} = \text{grad } U = (U_x, U_y, U_z)$; en ese caso, en efecto, se tiene una identidad entre integrales del tipo deseado:

$$\int_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{t} \, ds = \int_C dU = U(Q) - U(P).$$

De manera semejante, para que la integral de superficie

$$\iint_C \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

sólo dependa de la curva frontera C de S , el vector $\mathbf{A}$ tiene que satisfacer la condición necesaria¹ $\text{div } \mathbf{A} = 0$. Si se satisface la condición $\text{div } \mathbf{A} = 0$ puede representarse $\mathbf{A}$ en la forma $\mathbf{A} = \text{rot } \mathbf{B}$ (ver la p. 365) y es posible expresar, por medio del teorema de Stokes, la integral de $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ sobre la superficie S en términos de una integral sobre C ,

$$(79) \quad \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S (\text{rot } \mathbf{B}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_C \mathbf{B} \cdot \mathbf{t} \, ds.$$

En vista de estos ejemplos, es de esperar que existan fórmulas más generales que expresen combinaciones apropiadas de derivadas de funciones sobre un conjunto m dimensional en el espacio euclidiano M dimensional, como integrales de funciones sobre la frontera $(m - 1)$ dimensional del conjunto. Para $m = M$ el teorema de Gauss (77) sugiere una generalización obvia:

$$\begin{aligned} \iint_R \cdots \int (f_{x_1}^1 + f_{x_2}^2 + \cdots + f_{x_M}^M) \, dx_1 \cdots dx_M \\ = \int \cdots \int \left(f^1 \frac{dx_1}{dn} + \cdots + f^M \frac{dx_M}{dn} \right) dS. \end{aligned}$$

¹ Supóngase que la integral doble de $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}$ sobre cualquier superficie S sólo depende de la frontera C de S . Entonces la integral es la misma para dos superficies cualesquiera con la misma frontera, si se define la dirección de $\mathbf{n}$ consistentemente sobre las dos superficies (es decir, de modo que los vectores normales $\mathbf{n}$ se conviertan uno en el otro si se deforma paulatinamente una de las superficies hasta convertirse en la otra). En caso de que las dos superficies en conjunto formen la frontera σ de un conjunto R en el espacio, la integral de $\mathbf{A} \cdot \mathbf{N}$ sobre σ es 0 si $\mathbf{N}$ denota el vector normal unitario a σ que apunta hacia afuera de R . Por el teorema de la divergencia, se concluye entonces que la integral de $\text{div } \mathbf{A}$ sobre R se anula. Puesto que R es arbitraria, por derivación en el espacio se encuentra que $\text{div } \mathbf{A} = 0$.

Aquí R es un conjunto en el espacio M , limitado por la hipersuperficie $(M - 1)$ dimensional, S , con normal exterior $\mathbf{n}$, y $f^1, f^2, \dots, f^M$ son funciones de $x_1, \dots, x_M$. Por otra parte, la fórmula de Stokes en la forma (79) no tiene una análoga tan obvia de este tipo. Sin embargo, el cálculo de las formas diferenciales *exteriores* o *alternantes* conduce inmediatamente a conjeturar la *fórmula general de Stokes*

$$(80) \quad \int_{S^*} \dots \int d\omega = \int_{\partial S^*} \dots \int \omega$$

para formas diferenciales arbitrarias, ω , de orden $m - 1$ y superficies orientadas m dimensionales arbitrarias, S^* , son frontera $(m - 1)$ dimensional, ∂S^* , apropiadamente orientada. En el Apéndice a este capítulo se probará la fórmula general (80) sin aplicar otras ideas aparte de las que ya surgieron en la demostración rigurosa de los casos especiales (77) y (79).

Apéndice: Teoría general de las superficies y de las integrales de superficie

Las demostraciones rigurosas de los teoremas de Gauss y de Stokes y sus extensiones a dimensiones superiores requieren un análisis más cuidadoso de las nociones de superficie, de orientación de superficies y de integrales sobre superficies. En este apéndice se presentan tales análisis.

A.1 Superficies e integrales de superficie en tres dimensiones

a. Superficies elementales

Las superficies elementales son esencialmente las análogas a los arcos simples definidos en el Volumen I, p. 334. Estas forman las partes constitutivas de superficies de estructura más complicada.

Una superficie elemental, σ , en el espacio x, y, z es un conjunto de puntos $P = (x, y, z)$ representado paramétricamente por las tres funciones

$$(1a) \quad x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

donde (1) el dominio U de las funciones es un conjunto acotado abierto en el plano u, v ; (2) f, g, h son continuas y tienen primeras

derivadas continuas en U ; (3) se satisface la desigualdad

$$(1b) \quad W = \sqrt{\begin{vmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} g_u & g_v \\ h_u & h_v \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} h_u & h_v \\ f_u & f_v \end{vmatrix}^2} \\ = \sqrt{(f_u g_v - f_v g_u)^2 + (g_u h_v - g_v h_u)^2 + (h_u f_v - h_v f_u)^2} > 0$$

en todos los puntos de U ; y (4) la aplicación del conjunto U en el plano u, v sobre el conjunto σ en el espacio x, y, z es biunívoca y la aplicación inversa de σ sobre U también es continua.

La cantidad W representa la longitud del vector con componentes

$$(2) \quad A = g_u h_v - g_v h_u, \quad B = h_u f_v - h_v f_u, \quad C = f_u g_v - f_v g_u,$$

que es el producto vectorial de los dos vectores

$$(3) \quad (f_u, g_u, h_u) \quad \text{y} \quad (f_v, g_v, h_v).$$

Los dos vectores en (3) son tangenciales a la superficie, mientras que el vector (A, B, C) es perpendicular a aquéllos dos y, por tanto, normal a la superficie. La ecuación (1b) garantiza que sólo existen dos direcciones normales a la superficie, a saber, la del vector (A, B, C) y la de su opuesto $(-A, -B, -C)$.

En cada punto de σ , al menos una de las tres cantidades A, B, C no se anula. Si, digamos, $C \neq 0$ en un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ correspondiente a un punto paramétrico (u_0, v_0) en U , puede hallarse, para un número positivo ε lo suficientemente pequeño, un número $\delta > 0$ tal que cada pareja (x, y) , con

$$(4) \quad \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta,$$

es representable de modo único en la forma

$$(5) \quad x = f(u, v), \quad y = g(u, v),$$

con

$$(6) \quad \sqrt{(u - u_0)^2 + (v - v_0)^2} < \varepsilon.$$

Los valores u, v determinados por x, y son las funciones

$$(7) \quad u = \phi(x, y), \quad v = \psi(x, y),$$

continuas y con primeras derivadas continuas para los (x, y) que satisfacen (4). Por la supuesta dependencia continua de (u, v) respecto

de P , se ve que todo punto P sobre la superficie σ que esté lo suficientemente próximo a P_0 tiene parámetros (u, v) que satisfacen (6). Si, además, la distancia de P a P_0 es $< \delta$, las coordenadas x, y de P satisfarán (4). De donde, para todo P sobre σ lo suficientemente próximo a P_0 , pueden expresarse los valores paramétricos u, v en términos de x, y por medio de (7). Entonces, al sustituir estos valores en la ecuación $z = h(u, v)$, se tiene una *representación no paramétrica*

$$(8) \quad z = h(\phi(x, y), \psi(x, y)) = H(x, y),$$

aplicable a todos los puntos de la superficie σ que estén lo suficientemente próximos a P_0 . De modo semejante, si la cantidad B no se anula se obtiene una representación local de la forma $y = G(x, z)$ y, en el caso de $A \neq 0$, una representación de la forma $x = F(y, z)$.

La misma superficie elemental σ tiene muchas representaciones paramétricas diferentes, que sin embargo, están todas relacionadas de una manera sencilla. Supóngase que

$$(9) \quad \bar{x} = \bar{f}(\bar{u}, \bar{v}), \quad \bar{y} = \bar{g}(\bar{u}, \bar{v}), \quad \bar{z} = \bar{h}(\bar{u}, \bar{v}) \quad \text{para} \quad (\bar{u}, \bar{v}) \text{ en } \bar{U}$$

es una segunda representación paramétrica de σ que también satisface los cuatro requerimientos. La correspondencia biúnica y bicontinua entre U y σ y entre $\bar{U}$ y σ establece entonces una aplicación continua uno a uno, con inversa continua, del conjunto $\bar{U}$ sobre el conjunto U :

$$(10) \quad u = \alpha(\bar{u}, \bar{v}), \quad v = \beta(\bar{u}, \bar{v}) \quad \text{para} \quad (\bar{u}, \bar{v}) \text{ en } \bar{U}.$$

Si para una cierto $(\bar{u}_0, \bar{v}_0)$ en $\bar{U}$ los valores correspondientes (u_0, v_0) son tales que la cantidad $C(u_0, v_0)$ no es cero, entonces se aplica la representación (7) para todos los (u, v) cerca de (u_0, v_0) , y, de aquí, usando (9) se encuentra que

$$u = \alpha(\bar{u}, \bar{v}) = \phi(\bar{f}(\bar{u}, \bar{v}), \bar{g}(\bar{u}, \bar{v}))$$

$$v = \beta(\bar{u}, \bar{v}) = \psi(\bar{f}(\bar{u}, \bar{v}), \bar{g}(\bar{u}, \bar{v}))$$

para todo $(\bar{u}, \bar{v})$ lo suficientemente próximo a $(\bar{u}_0, \bar{v}_0)$. Como ϕ, ψ, f, g son todas funciones con primeras derivadas continuas, se concluye que las funciones α, β que describen el cambio de parámetros (10) no sólo son continuas sino que también tienen primeras derivadas continuas.

Poniendo

$$(11) \quad \Delta = \frac{d(u, v)}{d(\bar{u}, \bar{v})} = \frac{\partial \alpha}{\partial \bar{u}} \frac{\partial \beta}{\partial \bar{v}} - \frac{\partial \alpha}{\partial \bar{v}} \frac{\partial \beta}{\partial \bar{u}},$$

de las reglas para el jacobiano del producto de dos aplicaciones [ver (31b), p. 258] se encuentra que

$$(12a) \quad \bar{C} = \frac{d(x, y)}{d(\bar{u}, \bar{v})} = \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \cdot \frac{d(u, v)}{d(\bar{u}, \bar{v})} = C\Delta$$

y, de manera sumejante, que

$$(12b) \quad \bar{B} = B\Delta, \quad \bar{A} = A\Delta.$$

En particular, se encuentra que el jacobiano de la aplicación (10) entre las dos regiones paramétricas no se anula, dado que, por (12a, b),

$$(13) \quad \bar{W} = \sqrt{\bar{A}^2 + \bar{B}^2 + \bar{C}^2} = \sqrt{\Delta^2(A^2 + B^2 + C^2)} = |\Delta| W$$

y, por hipótesis, $\bar{W} \neq 0$.

Por supuesto, se cumplen las mismas proposiciones para las expresiones de $\bar{u}, \bar{v}$ en términos de u, v . El hecho importante es que *la relación entre dos sistemas paramétricos para la misma superficie elemental satisface todas las hipótesis establecidas en las demostraciones de las leyes de transformación para las áreas e integrales.*

b. Integral de una función sobre una superficie elemental

Nada difícil hay en la noción de *una función continua F definida en los puntos P de una superficie elemental σ* . Sólo se requiere que con cada $P \in \sigma$ exista asociado un valor $F = F(P)$ de manera tal que para una sucesión de puntos P_n sobre σ que converja a un punto P de σ , se tenga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(P_n) = F(P).$$

En cualquier representación paramétrica particular (1a) F se convierte en una función de u, v en el dominio U , y la continuidad de F sobre σ se vuelve equivalente¹ a la continuidad de F como una función de u y v .

Nos restringiremos aquí a las funciones continuas, F , sobre σ que sean cero fuera de algún subconjunto compacto (es decir, cerrado y

¹ Aquí se aplica el carácter bicontinuo de la relación entre σ y U .

acotado) s de σ . Los puntos paramétricos correspondientes (u, v) forman entonces un subconjunto compacto¹, S , de U . Entonces se define la integral de F sobre la superficie elemental σ por medio de la fórmula

$$(14) \quad \iint_{\sigma} F \, dA = \iint FW \, du \, dv,$$

donde W es la expresión dada por (1b). Aquí FW es una función continua de u, v , que se define como 0 para (u, v) fuera de S ; por lo tanto, FW es integrable. Todavía tiene que demostrarse que la integral de superficie de F sobre σ definida por (14) no depende de la representación paramétrica particular (1a). Esto se deduce inmediatamente de la ley de transformación (13) para W y de la fórmula general (16b), p. 403, para la transformación de las integrales dobles bajo un cambio de variables de u, v a $\bar{u}, \bar{v}$. En efecto,

$$\begin{aligned} \iint FW \, du \, dv &= \iint FW \left| \frac{d(u, v)}{d(\bar{u}, \bar{v})} \right| d\bar{u} \, d\bar{v} \\ &= \iint FW |\Delta| d\bar{u} \, d\bar{v} = \iint F\bar{W} d\bar{u} \, d\bar{v}. \end{aligned}$$

La independencia de la integral de FW respecto de la representación paramétrica particular significa que *la forma diferencial* $W \, du \, dv = dA$ es invariante; ésta puede identificarse con el *elemento de área*.

Sería fácil extender la noción de integral sobre una superficie elemental a funciones más generales, aunque no lo haremos en lo que sigue. Esto incluye la extensión de la noción de mensurabilidad según Jordan a un conjunto s cuya cerradura esté contenida en la superficie elemental σ ; simplemente se requiere que el conjunto correspondiente, S , de puntos (u, v) en el plano paramétrico sea un conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura esté en U . De las relaciones entre representaciones paramétricas diferentes, inmediatamente se ve que la mensurabilidad según Jordan de s no depende de la represen-

* Para $(u_n, v_n) \in S$ y $(u_n, v_n) \rightarrow (u, v)$ los puntos correspondientes P_n de σ están en S . La compacidad de s implica que una subsucesión de los P_n converge a un punto P de s . Por la continuidad, la convergencia de los P_n a P implica la convergencia de los (u_n, v_n) hacia el punto parámetro correspondiente en S . Por tanto, $(u, v) \in S$, lo cual prueba que S es cerrado. Es acotado por ser un subconjunto del conjunto acotado U .

tación paramétrica particular.¹ Lo mismo se cumple para el área de s , que puede definirse como

$$A(s) = \iint_s dA = \iint_s W \, du \, dv.$$

De importancia particular son los conjuntos s cuya cerradura está sobre σ y que tienen área 0. Estos corresponden a conjuntos S en el plano u, v de área 0; lo que significa que S puede ser cubierto por un número finito de cuadrados contenidos en U de área total arbitrariamente pequeña.

c. Superficies elementales orientadas

Se dice que una representación paramétrica particular (1a) de la superficie elemental σ define una *orientación* particular de σ (aquella que es positiva con respecto al sistema u, v). Se dice también que dos conjuntos de parámetros, u, v y $\bar{u}, \bar{v}$ para la superficie elemental σ dan a ésta la misma orientación si el jacobiano

$$\frac{d(\bar{u}, \bar{v})}{d(u, v)}$$

es positivo en todos los puntos de los dominios paramétricos, y que le dan orientaciones opuestas si el jacobiano es negativo en todos esos puntos. La combinación de la superficie elemental σ con una orientación particular se conoce como *superficie elemental orientada* σ^* .

Por las hipótesis establecidas, el jacobiano no puede anularse. Dado que también es una función *continua* de los parámetros, puede asegurarse que tiene signo constante cuando el dominio de los parámetros es un conjunto *conexo*. En ese caso sólo existen dos orientaciones posibles para una superficie elemental, σ , que pueden distinguirse como σ^* y $-\sigma^*$. No obstante, es evidente que el número de orientaciones posibles es mayor para los conjuntos no conexos, donde pueden cambiarse independientemente entre sí las orientaciones de las partes de σ correspondientes a las diferentes componentes de U .

La orientación de la superficie elemental está íntimamente relacionada con la selección de una dirección normal sobre σ o con la "distinción entre los lados" de σ . Una representación paramétrica particular (1a) de σ define, por medio de las fórmulas (2), en cada

¹ Ver la p. 601.

punto P las cantidades A, B, C que pueden considerarse como las componentes de un vector perpendicular a σ en P . Este vector tiene la misma dirección que el *vector unitario* con componentes

$$(15) \quad \xi = \frac{A}{W}, \quad \eta = \frac{B}{W}, \quad \zeta = \frac{C}{W}.$$

Cuando se cambian los parámetros de u, v a $\bar{u}, \bar{v}$ las cantidades A, B, C cambian y son remplazadas por las cantidades proporcionales $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$, de acuerdo con las leyes (11) y (12a). Aquí el factor de proporcionalidad es precisamente la cantidad

$$\Delta = \frac{d(u, v)}{d(\bar{u}, \bar{v})}$$

Por tanto, *el vector normal unitario* (ξ, η, ζ) es el mismo para orientaciones iguales de σ y opuesto para orientaciones opuestas. De modo equivalente, la orientación de σ^* determina en cada punto un cierto lado de σ , a saber, aquel hacia el cual apunta el vector normal (ξ, η, ζ) .¹

La orientación de σ^* también puede asignar un sentido definido a toda curva simple cerrada, C , que se encuentre sobre σ ; basta atribuir a C ese sentido que, sobre la curva cerrada γ que se encuentra en el plano u, v y que corresponde a C , es positivo con respecto a la región finita encerrada por γ .

La especificación de una orientación para la superficie elemental es imprescindible cuando en lugar de integrales de la forma $\iint F dA$, donde F es un escalar, se considera la integral de una forma diferencial

$$(16) \quad \omega = a dy dz + b dz dx + c dx dy,$$

donde, digamos, a, b, c son funciones continuas sobre σ que se anulan fuera de un subconjunto cerrado y acotado. Por supuesto, aquí la interpretación natural para la integral, sugerida por las fórmulas de sustitución, es

$$\iint \omega = \iint \left[a \frac{d(y, z)}{d(u, v)} + b \frac{d(z, x)}{d(u, v)} + c \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right] du dv$$

¹ Este es el lado *positivo* de σ^* , el cual depende de la orientación del sistema coordenado x, y, z ver la p. 644. En la notación usada en la p. 646, se tiene

$$\Omega(\sigma^*) = \Omega(u, v).$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint (aA + bB + cC) du dv \\
 &= \iint (a\xi + b\eta + c\zeta) W du dv = \iint (a\xi + b\eta + c\zeta) dA,
 \end{aligned}$$

donde se han aplicado las relaciones (15) y (14). Aquí ξ, η, ζ son los cosenos directores del vector normal determinado por la selección de los parámetros u, v ; su signo depende de la orientación de la superficie σ . Así, primero se define la integral de ω sobre una de las superficies *orientadas*, σ^* , que se obtienen de σ . Se pone

$$\begin{aligned}
 (17) \quad \iint_{\sigma^*} \omega &= \iint \left[a \frac{d(y, z)}{d(u, v)} + b \frac{d(z, x)}{d(u, v)} + c \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right] du dv \\
 &= \iint (a\xi + b\eta + c\zeta) dA,
 \end{aligned}$$

donde u, v debe ser uno de los sistemas paramétricos usados para definir la orientación de σ^* , o bien, estar relacionado con tal sistema por medio de una sustitución con jacobiano positivo, y donde ξ, η, ζ es la dirección normal inducida por la orientación de σ^* . Si $-\sigma^*$ es la superficie elemental con la orientación opuesta, se tiene (18)

$$(18) \quad \iint_{-\sigma^*} \omega = - \iint_{\sigma^*} \omega.$$

d. Superficies simples

Sea σ una superficie elemental con una representación paramétrica (1a), donde el punto paramétrico (u, v) varía sobre el conjunto abierto U . Si U' es cualquier subconjunto abierto de U , evidentemente los puntos de σ con (u, v) restringido a U' forman una superficie elemental, σ' , contenida en σ . En efecto, las cuatro condiciones dadas inmediatamente se aplican a σ' , usando los mismos parámetros u, v . Como un ejemplo, se observa que los puntos de σ que están a una distancia $< \varepsilon$ de un punto dado (x_0, y_0, z_0) forman nuevamente una superficie elemental (si no se trata de un conjunto vacío), porque esos son los puntos cuyos valores paramétricos u, v satisfacen

$$(19) \quad [f(u, v) - x_0]^2 + [g(u, v) - y_0]^2 + [h(u, v) - z_0]^2 < \varepsilon^2,$$

y como f, g, h son funciones continuas en U , el conjunto U' de tales puntos (u, v) es abierto.

Es menos obvio que la superficie elemental más general σ' contenida en la superficie elemental σ puede obtenerse restringiendo el dominio de los parámetros σ a un conjunto abierto apropiado.

Para demostrarlo, supóngase que la superficie elemental σ tiene la representación paramétrica (1a) para $(u, v) \in U$. Sea σ' una superficie elemental con la representación paramétrica (9), donde $(\bar{u}, \bar{v})$ varían sobre el conjunto $\bar{U}$. Sea σ' un subconjunto de σ . Entonces todo $(\bar{u}, \bar{v}) \in \bar{U}$ determina un punto $P \in \sigma$, que, a su vez, determina un punto $(u, v) \in U$ cuyas coordenadas son funciones de $\bar{u}, \bar{v}$:

$$(20) \quad u = \alpha(\bar{u}, \bar{v}), \quad v = \beta(\bar{u}, \bar{v}) \quad \text{para} \quad (\bar{u}, \bar{v}) \in \bar{U}.$$

Por medio de (20), el conjunto $\bar{U}$ se aplica sobre un subconjunto U' de U . Es evidente entonces que el conjunto σ' proviene de σ al restringirse los puntos paramétricos (u, v) al subconjunto U' de U . Sólo falta ver que U' es *abierto*. Sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto de σ' que corresponde, respectivamente, a los puntos paramétricos $(\bar{u}_0, \bar{v}_0)$ en $\bar{U}$ y (u_0, v_0) en U' . Sean $\bar{C}$ y C diferentes de 0 en ese punto.¹ Entonces, por medio de

$$x = \bar{f}(\bar{u}, \bar{v}), \quad y = \bar{g}(\bar{u}, \bar{v})$$

una vecindad de $(\bar{u}_0, \bar{v}_0)$ es aplicada sobre un conjunto en el plano x, y , que cubre una vecindad de (x_0, y_0) ; los puntos correspondientes (u, v) obtenidos a partir de (7) cubren entonces una vecindad de (u_0, v_0) , de modo que se ve que U' es un conjunto abierto.

Además, se ve que en una vecindad lo suficientemente pequeña de P_0 las dos superficies σ y σ' , concuerdan, ya que todo P sobre σ suficientemente cerca de P_0 tiene valores paramétricos (u, v) arbitrariamente próximos a (u_0, v_0) ; así, para P lo suficientemente próximo a P_0 , se tiene $(u, v) \in U'$, dado que (u_0, v_0) es un punto interior de U' y, por tanto, se ve que $P \in \sigma'$. Se ha demostrado que:

Si la superficie elemental σ' está contenida en la superficie elemental σ y si P_0 es un punto de σ' , entonces puede encontrarse una vecindad de P_0 lo suficientemente pequeña en la que σ y σ' concuerden.

¹ Puede suponerse que las tres cantidades $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C} \neq 0$ en P_0 , aplicando, si es necesario, una rotación apropiada del espacio x, y, z . Al menos una de las cantidades A, B, C no se anula en P_0 ; supóngase que es C .

Cualquier orientación impuesta sobre la superficie elemental σ inmediatamente determina una orientación única sobre cualquier superficie elemental σ' contenida en σ . Sólo se necesita referir σ' al mismo sistema paramétrico que define la orientación de σ y tomar ese sistema para fijar la orientación de σ' .

Ahora estamos en posición de dar un significado preciso a la noción más general de superficie simple, como un objeto constituido por porciones reunidas de superficies elementales:

Se dice que un conjunto τ en el espacio x, y, z es una superficie simple si para cada punto P_0 sobre τ existe un $\varepsilon > 0$ tal que los puntos de τ que se encuentran a una distancia menor que ε de P_0 forman una superficie elemental.

Así, para todo $P_0 \in \tau$ existe una superficie elemental σ que concuerda con τ cerca de P_0 y está contenida en τ . Puede demostrarse que la intersección de dos superficies elementales, σ' y σ'' , contenidas en la superficie simple τ es, a su vez, una superficie elemental (si no se trata de un conjunto vacío), porque si P_0 es un punto común a σ' y σ'' , puede encontrarse una vecindad $\varepsilon N_\varepsilon$ de P_0 tal que $\sigma = N_\varepsilon \cap \tau$ sea una superficie elemental. Aquí σ contiene a las dos superficies elementales $N_\varepsilon \cap \sigma'$ y $N_\varepsilon \cap \sigma''$. Consecuentemente, σ' y σ'' concuerdan con σ , y, por tanto, entre sí, en todos los puntos suficientemente cercanos a P_0 . Si se refiere σ' a los parámetros u, v con u_0, v_0 correspondiendo a P_0 , todo (u, v) lo suficientemente próximo a (u_0, v_0) corresponderá a puntos de σ' que están en σ'' . De aquí que los puntos parámetro (u, v) correspondientes a puntos (x, y, z) en $\sigma' \cap \sigma''$ forman un conjunto abierto. Así, $\sigma' \cap \sigma''$ es una superficie elemental.

Análogamente se define una *superficie simple orientada*:

La superficie simple τ está orientada si se representa como la unión de superficies elementales a cada una de las cuales se le ha dado una orientación, siempre que las orientaciones concuerden en la intersección de cualesquiera dos de las superficies elementales. Dos orientaciones de τ se consideran idénticas si conducen a las mismas orientaciones en los puntos comunes a cualesquiera dos de las superficies elementales orientadas que se usaron al definir las orientaciones de τ . De modo equivalente, dos orientaciones son idénticas si conducen a la misma selección de una dirección normal en cada punto de τ .

Se presenta un caso de importancia especial cuando la superficie simple τ es la frontera de un conjunto R en el espacio x, y, z . Aquí

se supone que R es la cerradura de un conjunto abierto acotado.¹ En ese caso, puede asignarse una orientación a τ para la cual el sentido positivo asignado por la orientación a cada normal de τ sea el “que apunta hacia afuera de R ” o bien, el del vector “normal exterior”. De hecho, para cada punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ sobre τ , puede hallarse una vecindad en la que τ coincida con una superficie elemental. Incluso puede elegirse la vecindad tan pequeña que τ pueda representarse no paramétricamente en esa vecindad, digamos, por una ecuación

$$(21) \quad z = F(x, y) \quad \text{válida para} \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2$$

Si dos puntos P y P' en el espacio pueden unirse por medio de un arco que no contenga punto alguno de la frontera τ de R , ambos están en R o ninguno de ellos está en R . Evidentemente, éste es el caso para dos puntos cualesquiera que satisfagan una de las dos condiciones

$$(22a) \quad F(x, y) < z < F(x, y) + \delta, \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2$$

o

$$(22b) \quad F(x, y) - \delta < z < F(x, y), \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2,$$

siempre que δ sea un número positivo suficientemente pequeño. Así, cada uno de los dos conjuntos (22a) y (22b) está completamente contenido en R , o bien, no tiene puntos en común con R . Ambos conjuntos no pueden estar contenidos en R , porque entonces el conjunto (21) también pertenecería a R , puesto que R es cerrado, y P_0 no sería un punto frontera de R . Ni ambos conjuntos pueden estar libres de puntos de R , ya que entonces P_0 no podría ser un límite de los puntos interiores de R . Por tanto, uno de los conjuntos (22a) y (22b) está contenido en R . Si (22b) es ese conjunto, elijan los parámetros $u = x, v = y$ para asignar una orientación a la superficie elemental (21), escribiendo

$$x = u, \quad y = v, \quad z = F(u, v).$$

La dirección normal correspondiente tiene los cosenos directores [ver (2) y (15)]

¹ Esto significa que R es cerrado y acotado y que todo punto frontera de R es el límite de los puntos interiores.

$$\xi = -\frac{F_u}{W}, \quad \eta = -\frac{F_v}{W}, \quad \zeta = \frac{1}{W}.$$

Puesto que $\zeta > 0$, la normal en cualquier punto de la superficie *apunta* hacia afuera de R , en el sentido de que cualquier punto sobre la normal considerada en un punto de (21), que esté lo suficientemente próximo a la superficie, estará en el conjunto (22a) y, por tanto, fuera de R . De manera semejante, si el conjunto (22a) pertenece a R se define la orientación de (21) mediante la representación paramétrica

$$x = v, \quad y = u, \quad z = F(u, v),$$

la cual conduce a $\zeta = -1/W < 0$ y nuevamente, singulariza la normal dirigida hacia afuera de R .

Así, se ha representado τ como la unión de superficies simples orientadas. Cuando, debido al significado geométrico de la orientación en relación con el conjunto R , las orientaciones concuerdan al traslapar superficies simples, se dice que τ está orientada positivamente con respecto a R .

e. Particiones de la unidad e integrales sobre superficies simples

Dada una superficie simple τ , se desea definir

$$\iint_{\tau} F \, dA$$

bajo la hipótesis de que F es una función continua sobre τ que se anula fuera de algún subconjunto cerrado y acotado, s , de τ . (En caso de que la superficie completa τ sea cerrada y acotada, la definición proporcionará la integral sobre τ de una función continua *arbitraria* sobre τ misma). Se aplicará al artificio conocido como *partición de la unidad* para reducir estas integrales a integrales sobre subconjuntos compactos de superficies elementales, que ya se han definido.

Una partición de la unidad consiste de un número finito de funciones $\chi_1(P), \chi_2(P), \dots, \chi_N(P)$ definidas y continuas en los puntos P

¹ Aquí se supone que R tiene la orientación del sistema coordenado x, y, z .

del conjunto s , con las propiedades:

1. $\chi_i(P) \geq 0$ para todo $P \in s$ e $i = 1, \dots, N$;
2. $\chi_1(P) + \chi_2(P) + \dots + \chi_N(P) = 1$ para todo $P \in s$

3. para cada $i = 1, \dots, N$ existe una superficie elemental, σ_i contenida en τ tal que $\chi_i(P) = 0$ para P en s , fuera de un cierto subconjunto compacto de σ_i .

(Por supuesto, la propiedad 2 es la que da origen al nombre de *partición de la unidad*.)

Supóngase que se tiene una partición de la unidad de este tipo para s . Para $P \in s$ puede escribirse

$$(23a) \quad F(P) = F(P) \chi_1(P) + F(P) \chi_2(P) + \dots + F(P) \chi_N(P).$$

Aquí cada término está definido y es continuo para P en s . Sin embargo, como se supuso que $F(P)$ está definida y es continua sobre toda la superficie τ y se anula fuera del conjunto s , puede extenderse cada término $F(P) \chi_i(P)$ sobre la totalidad de τ como una función continua, simplemente definiendo $F \chi_i$ como cero para los puntos de τ que no estén en s .

Entonces la integral de F sobre τ se define por la fórmula

$$(23b) \quad \iint_{\tau} F dA = \sum_{i=1}^N \iint_{\sigma_i} F \chi_i dA$$

Aquí las integrales de la derecha tienen un significado, puesto que $F \chi_i$ es continua sobre la superficie elemental σ_i y se anula fuera de un subconjunto compacto de σ_i .

Para completar la definición, se tiene que demostrar que la expresión (23b) para la integral de F sobre τ no depende de la partición de la unidad *particular* usada. Supóngase que se tiene una segunda partición que consiste de las funciones $\chi'_1(P)$, $\chi'_2(P)$, $\dots$, $\chi'_m(P)$, que se anulan, respectivamente, fuera de subconjuntos compactos de las superficies elementales σ'_1 , $\dots$, σ'_m . Para cada $i = 1, \dots, N$ y cada $k = 1, \dots, m$, el conjunto

$$\sigma_i \cap \sigma'_k$$

es, a su vez, una superficie elemental (si no se trata de un conjunto vacío), puesto que tanto las σ_i como las σ'_k están sobre τ . Es más, la función $F \chi_i \chi'_k$ se anula fuera de un subconjunto compacto de esa

superficie. De aquí que la fórmula (23b) da

$$\begin{aligned}
 \iint_{\tau} F dA &= \sum_i \iint_{\sigma_i} F \chi_i dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_i} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_i \cap \sigma_k} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_k} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_k \iint_{\sigma_{k'}} F \chi_{k'} dA,
 \end{aligned}$$

lo cual demuestra que una partición diferente conduce al mismo valor para la integral.

Sólo falta exhibir una partición específica de la unidad. Por definición, para todo punto Q de la superficie simple τ existe un número $\varepsilon_Q > 0$ tal que los puntos de τ que se encuentran dentro de una distancia ε_Q de Q forman una superficie elemental σ_Q . Asíciase a Q la función de P definida por

$$(24a) \quad \psi_Q(P) = \begin{cases} \varepsilon_Q - 2\overline{PQ} & \text{para } \overline{PQ} < \frac{1}{2} \varepsilon_Q \\ 0 & \text{para } \overline{PQ} \geq \frac{1}{2} \varepsilon_Q. \end{cases}$$

Aquí $\overline{PQ}$ denota la distancia entre los puntos P y Q . La función $\psi_Q(P)$ está definida y es continua para todo P en el espacio y, por tanto, en particular, es continua sobre σ_Q . El número ε_Q puede elegirse tan pequeño que el conjunto de los puntos P sobre σ_Q para los cuales $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$ sea cerrado.¹ Estos puntos forman entonces un subconjunto compacto de σ_Q fuera del cual la función $\psi_Q(P)$ se anula.

Tómese ahora para cada Q sobre τ la bola abierta de radio $\frac{1}{2}\varepsilon_Q$ en la que la función ψ_Q sea positiva. Por el teorema de Heine-Borel,

¹ La razón es que todos los puntos P en la cerradura de una superficie elemental σ que estén lo suficientemente cerca de un punto dado Q de σ tienen que pertenecer al propio conjunto σ : supóngase que σ corresponde al conjunto abierto U en el plano paramétrico, con Q correspondiendo a un punto σ . Sea P_n una sucesión de puntos sobre σ con imágenes p_n en U , y supóngase que $P_n \rightarrow P$. Para P_n lo suficientemente próximo a Q los p_n están en un disco cerrado alrededor de q , contenido en U . Una subsucesión de los p_n converge a un punto p de U . El punto sobre

un número finito de estas bolas, digamos, aquéllas con centros en $Q_1, \dots, Q_N$, cubre al conjunto cerrado y acotado s . Entonces se definen las funciones de partición χ_i para $i = 1, \dots, N$ por

$$(24b) \quad \chi_i(P) = \frac{\psi_{Q_i}(P)}{\psi_{Q_1}(P) + \dots + \psi_{Q_N}(P)}$$

Aquí el denominador es diferente de cero para cada P en s , de modo que $\chi_i(P)$ está definida y es continua en s . Es evidente que en s las $\chi_i(P)$ son no negativas y suman 1. Además, $\chi_i(P) = 0$ fuera de un subconjunto compacto de la superficie elemental σ_{Q_i} . Así, las $\chi_i(P)$ forman una partición de la unidad.

Habiendo definido la integral de una función F sobre una superficie simple, inmediatamente se puede obtener la integral de una forma diferencial,

$$(25a) \quad \omega = a \, dy \, dz + b \, dz \, dx + c \, dx \, dy,$$

sobre una *superficie simple orientada* τ^* , suponiendo que los coeficientes a, b, c se anulan fuera de un subconjunto compacto s de τ^* . Sencillamente tómese

$$(25b) \quad \iint_{\tau^*} \omega = \iint_{\tau} (a\xi + b\eta + c\zeta) \, dA,$$

donde τ es la superficie no orientada y ξ, η, ζ son los cosenos directores de la normal determinada por la orientación de τ^* con respecto a los ejes coordenados.

A.2 El teorema de la divergencia

a. Enunciado del teorema y su invariancia

En el caso de varias variables, el papel del teorema fundamental del cálculo, que relaciona las operaciones de derivación e integra-

σ que corresponde a p es precisamente P . Ahora bien, por la definición de τ existe un δ_Q positivo tal que los puntos P de τ , con $\overline{PQ} < \delta_Q$ forman una superficie elemental σ . Entonces existe un $\varepsilon_Q \leq \delta_Q$, positivo, (que depende de la elección de δ_Q) tal que los puntos P de la cerradura de σ para los cuales $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$ pertenecen a σ . Denotemos por $\sigma_Q \subset \sigma$ el conjunto de los puntos P de τ con $\overline{PQ} < \varepsilon_Q$. Entonces la cerradura del conjunto de los puntos P de σ_Q , con $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$, pertenece a σ , y, por tanto, también a σ_Q dado que $\frac{1}{2} \varepsilon_Q < \varepsilon_Q$.

ción, es desempeñado por el *teorema de la divergencia de Gauss*. Bajo hipótesis apropiadas, para un conjunto R en el espacio x, y, z , con superficie frontera τ , el teorema toma la forma

$$(26) \quad \iiint_R (a_x + b_y + c_z) dx dy dz = \iint_{\tau} (a\xi + b\eta + c\zeta) dA,$$

donde ξ, η, ζ denotan los cosenos directores del vector normal *exterior* (es decir, del vector normal que apunta hacia afuera de R) en los diferentes puntos de τ .

Aquí se probará el teorema bajo las hipótesis de que R es la cerradura de un conjunto abierto y acotado en el espacio x, y, z y de que la frontera de R es una superficie simple. Las funciones $a(x, y, z)$, $b(x, y, z)$, $c(x, y, z)$ serán continuas en R y tendrán primeras derivadas continuas y acotadas en los puntos interiores de R .

Una característica importante de la fórmula (26) es su *invariancia* bajo movimientos rígidos del espacio. Este hecho se verifica con mayor facilidad si se usan subíndices, en lugar de letras diferentes, para distinguir a las variables. Reemplacemos las cantidades x, y, z por x_1, x_2, x_3 a, b, c por a_1, a_2, a_3 y ξ, η, ζ por ξ_1, ξ_2, ξ_3 . La fórmula (26) queda entonces así:

$$(27a) \quad \iiint_R \sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_i} dx_1 dx_2 dx_3 = \iint_{\tau} \sum_i a_i \xi_i dA,$$

donde $i = 1, 2, 3$. Por supuesto, la fórmula análoga, con i variando desde 1 hasta n , se cumple en n dimensiones.

Un movimiento rígido está dado por una transformación lineal de las variables x a las y , de la forma

$$(27b) \quad x_i = \sum_k c_{ik} y_k + d_i,$$

donde los c_{ik} y d_i son constantes y los c_{ik} satisfacen las *relaciones de ortogonalidad* [ver (47), p. 192]

$$(27c) \quad \sum_i c_{ij} c_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{para } j \neq k \\ 1 & \text{para } j = k. \end{cases}$$

La misma ley de transformación, pero omitiendo los términos “no homogéneos” d_i , se aplica a los vectores, puesto que sus componentes son precisamente diferencias de las coordenadas de sus puntos extremos. Así, con las a_i se asocian las componentes b_k del mismo vec-

tor en el nuevo sistema:

$$a_i = \sum_k c_{ik} b_k$$

También se aplica esta ley de transformación a los cosenos directores del vector normal sobre la frontera, que son precisamente las componentes del vector normal unitario exterior. Los nuevos cosenos directores η_k están relacionados con los ξ_i por medio de las fórmulas

$$\xi_i = \sum_k c_{ik} \eta_k.$$

Entonces, obviamente,

$$\sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_i} = \sum_{i,k} c_{ik} \frac{\partial b_k}{\partial x_i} = \sum_{i,k} \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \frac{\partial b_k}{\partial x_i} = \sum_k \frac{\partial b_k}{\partial y_k},$$

donde se ha aplicado la *regla de la cadena de la derivación* (ver las pp. 251-252). De modo semejante, usando (27c),

$$\sum_i a_i \xi_i = \sum_{i,j,k} c_{ik} b_k c_{ij} \eta_j = \sum_k b_k \eta_k$$

De aquí que (27a) implica que

$$\iiint \sum_k \frac{\partial b_k}{\partial y_k} dy_1 dy_2 dy_3 = \iint \sum_k b_k \eta_k dA$$

y, por tanto, representa una relación que es invariante bajo los movimientos rígidos del espacio.¹

b. Demostración del teorema

Una vez más, la demostración de la fórmula general (26) se simplifica considerablemente aplicando *particiones de la unidad*. Este artificio nos permite, para una región R dada con frontera τ reducir la fórmula para a, b, c generales al caso en que a, b, c son nulos excepto en la vecindad de un punto. Se probará lo siguiente:

¹ La invariancia del elemento de volumen se debe a que el jacobiano de la transformación (27b), es decir, el determinante de los c_{ik} , tiene el valor ± 1 (ver la p. 175), mientras que la invariancia del elemento de superficie $dA = W du dv$ se deduce transformando la expresión (1b) para W .

Si todo punto Q en R tiene una vecindad de radio ε_Q tal que (26) se cumple para todos los a, b, c que se anulan fuera de esa vecindad,¹ entonces la fórmula se cumple para a, b, c en general.

Para demostrar esta aseveración se usan las funciones auxiliares $\psi_Q(P)$ definidas por

$$\psi_Q(P) = \begin{cases} (\varepsilon_Q^2 - 4\overline{PQ}^2)^2 & \text{for } \overline{PQ} < \frac{1}{2} \varepsilon_Q \\ 0 & \text{para } \overline{PQ} \geq \frac{1}{2} \varepsilon_Q \end{cases}$$

que son continuas y tienen primeras derivadas continuas para todo P . Como R es cerrada y acotada, se puede seleccionar un número finito de puntos Q , digamos $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$, tales que las bolas correspondientes $\overline{PQ_i} < \frac{1}{2} \varepsilon_{Q_i}$ cubran por completo a R . Una vez más se introducen las funciones

$$\chi_i(P) = \frac{\psi_{Q_i}(P)}{\psi_{Q_1}(P) + \dots + \psi_{Q_N}(P)}$$

que están definidas y tienen primeras derivadas continuas en todos los puntos P de R y, además, satisfacen las condiciones requeridas para una partición de la unidad,

$$(a) \quad \chi_i(P) \geq 0 \quad \text{in } R$$

$$(b) \quad \sum_i \chi_i(P) = 1$$

$$(c) \quad \chi_i(P) = 0 \quad \text{for } \overline{PQ_i} > \frac{1}{2} \varepsilon_{Q_i}$$

Entonces puede descomponerse la función a en

$$a = \sum_i a \chi_i$$

donde, nuevamente, los términos individuales $a \chi_i$ son continuos en R y tienen primeras derivadas continuas en los puntos interiores de R . De modo semejante pueden descomponerse b y c . Entonces, puesto

¹ Sólo se consideran funciones a, b, c que satisfacen las hipótesis enunciadas: son continuas en R y tienen derivadas continuas en los puntos interiores de R .

que la fórmula (26) se aplica a los términos individuales es obvio que se aplica a la expresión completa.

De aquí que (26) sólo se tiene que probar para funciones a, b, c que se anulan fuera de una vecindad arbitrariamente pequeña de un punto Q . Se distinguen los casos de Q en el interior de R y Q sobre la superficie frontera τ .

Para un punto Q interior a R elíjase ε_Q tan pequeño que la bola de radio $2\varepsilon_Q$ y centro en Q esté en R . Cuando a, b, c se anulan fuera de la bola de radio ε_Q , la integral de superficie se anula y sólo se tiene que probar que

$$(28) \qquad \iiint (a_x + b_y + c_z) \, dx \, dy \, dz = 0$$

Aquí a, b, c están definidas y tienen primeras derivadas continuas en el espacio completo si se definen $a = b = c = 0$ fuera de R . Las primeras derivadas de a, b, c son integrables sobre toda paralela a los ejes coordenados. Aplicando la fórmula (29), p. 592, para la reducción de una integral triple a integrales simples se encuentra, por ejemplo,

$$\iiint c_z \, dx \, dy \, dz = \iint h(x, y) \, dx \, dy$$

donde

$$h(x, y) = \int c_z(x, y, z) \, dz = 0.$$

De esta manera se establece (28).

Considérese ahora el caso en que Q es un punto frontera de R . Puede suponerse que el vector normal a la superficie τ en Q no es paralelo a ninguno de los tres planos coordenados; esto siempre se puede lograr por medio de un movimiento rígido apropiado del espacio, que no cambie la fórmula que debe probarse. En una vecindad de Q de radio ε_Q , suficientemente pequeño, ningún vector normal será paralelo a uno de los planos coordenados; es decir, ninguno de los cosenos directores ξ, η, ζ se anulará. Si la vecindad es lo suficientemente pequeña, la porción de τ contenida en ella puede representarse no paramétricamente expresando cualquiera de las tres variables x, y, z como una función de las otras dos. Por ejemplo, puede representarse τ por medio de una ecuación

$$z = F(x, y)$$

El conjunto R en esa vecindad se caracterizará ya sea por $z \leq F(x, y)$ por $z \geq F(x, y)$; (ver la p. 701). Se supondrá, sin pérdida de generalidad, que R está caracterizada localmente por $z \leq F(x, y)$; entonces, el vector normal exterior de τ tiene los cosenos directores ξ, η, ζ donde $\zeta > 0$. Cuando a, b, c se anulan fuera de la vecindad, usando $u = x$ y $v = y$ como parámetros de la superficie se tiene

$$(29) \quad \iint_{\tau} c \zeta \, dA = \iint c \, dx \, dy,$$

que concuerda con la orientación. Por otra parte, definiendo a c como 0 donde antes no estaba definida,¹

$$\iiint_R c_z \, dx \, dy \, dz = \iiint_{z \leq F(x, y)} c_z \, dx \, dy \, dz = \iint h(x, y) \, dx \, dy,$$

donde

$$h(x, y) = \int_{-\infty}^{F(x, y)} c_z(x, y, z) \, dz = c(x, y, F(x, y)).$$

Sólo los puntos cercanos a Q contribuyen a las integrales, de modo que la función $F(x, y)$ también tiene que estar definida sólo para (x, y, z) próximo a Q . Comparando con (29) se llega a establecer que

$$\iint_{\tau} c \zeta \, dA = \iiint_R c_z \, dx \, dy \, dz.$$

De manera semejante, con y, z o x, z como parámetros también se deduce que

$$\iint_{\tau} a \xi \, dA = \iiint_R a_x \, dx \, dy \, dz, \quad \iint_{\tau} b \eta \, dA = \iiint_R b_y \, dx \, dy \, dz.$$

Esto completa la demostración del teorema de la divergencia (26).

¹ Entonces la función correspondiente c_z es acotada y continua, excepto en el conjunto de los puntos (x, y, z) cercanos a Q para los cuales $z = F(x, y)$. Este último conjunto tiene medida de Jordan cero. De aquí que $c_z(x, y, z)$ es integrable según Riemann como un función de x, y, z , y también como una función de z únicamente, para x, y fijas. (Ver la nota 2 al pie de la la página 464). Así, es aplicable la fórmula (29), p. 592.

A.3 Teorema de Stokes

Considérese una superficie simple, τ , no necesariamente cerrada. Dado un subconjunto σ de τ se define el *interior relativo* de σ (es decir, "relativo" a la superficie τ) como el conjunto de puntos P de τ con la propiedad de que, en alguna vecindad apropiada de P , todos los puntos de τ pertenecen a σ . De modo semejante, la *frontera relativa* de σ consiste de los puntos P de τ para los cuales toda vecindad contiene puntos de τ que pertenecen a σ así como puntos de τ que no pertenecen a σ . El conjunto σ es *relativamente abierto* si cada uno de sus puntos es un punto relativamente interior.

Ahora se considerará un subconjunto cerrado y acotado, s , de τ que consistirá de un conjunto relativamente abierto, σ y de su frontera relativa. Esta frontera relativa será una curva simple cerrada, C , dada paraméricamente en la forma

$$(30) \quad x = \alpha(t), \quad y = \beta(t), \quad z = \gamma(t),$$

donde α, β, γ son funciones de período p con primeras derivadas continuas para las cuales $\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 > 0$ para todo t . Se supondrá que la superficie τ está orientada y que ξ, η, ζ son los cosenos directores del vector normal positivo sobre la superficie orientada τ^* . Entonces puede asignarse una orientación especial a la curva C , determinada por la orientación de τ y por el "lado" de C sobre el cual está σ y, por tanto, convertir a C en una curva orientada C^* . Esta orientación "positiva" en C con respecto a τ^* puede definirse en dos formas equivalentes. En el espacio x, y, z el vector tangente a C correspondiente a la dirección de t creciente apunta en la dirección dada por el vector $(\alpha'(t), \beta'(t), \gamma'(t))$. El producto exterior de este vector tangente y del vector normal a la superficie, (ξ, η, ζ) es el vector con componentes

$$(31) \quad \beta'\zeta - \gamma'\eta, \quad \gamma'\xi - \alpha'\zeta, \quad \alpha'\eta - \beta'\xi.$$

Su dirección, que es perpendicular a la del vector tangente a C y tangencial a la superficie, da una dirección normal marcada para C , relativa a la superficie. La orientación asignada a C será ahora la de t creciente si el vector (31) apunta hacia afuera de s y la de t decreciente si apunta hacia s .

Una manera diferente de llegar a la misma orientación se basa en la representación paramétrica para τ en la vecindad del punto P :

$$(32) \quad x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

donde se supone que los parámetros u, v son aquéllos que definen la orientación de τ cerca de P , es decir, que el vector (A, B, C) definido por (2), p. 692, apunta en la dirección de la normal marcada de τ . La porción de la curva C cerca de P se aplicará sobre un arco γ en el plano u, v ; el conjunto s cerca de P se aplicará sobre un conjunto ρ en el plano u, v . Puede definirse la orientación de C como la correspondiente a la orientación positiva de γ con respecto al conjunto ρ , en el sentido impartido por la orientación. También se puede decir que la orientación de γ es la de la t creciente si el vector con componentes dv/dt y $-du/dt$ apunta hacia afuera de ρ .

Dadas ahora tres funciones $a(x, y, z)$, $b(x, y, z)$, $c(x, y, z)$, que están definidas y tienen primeras derivadas continuas en una vecindad del conjunto s , el *teorema de Stokes* se expresa mediante la fórmula

$$(33) \quad \iint_s [(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta] dA \\ = \int_{C^*} (a dx + b dy + c dz).$$

La demostración del teorema sigue un patrón que ya debe ser conocido por el lector. Usando una partición apropiada de la unidad, podemos restringirnos al caso en que las funciones a, b, c se anulan fuera de una vecindad arbitrariamente pequeña de un punto Q de s . Cerca de este punto la superficie τ tiene una representación paramétrica de la forma (32) para la cual el vector normal con componentes A, B, C dadas por (2), p. 693, tiene la dirección fijada por la orientación de τ^* . Puede escribirse

$$\iint_{s^*} [(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta] dA \\ = \iint_\rho [(c_y - b_z)A + (a_z - c_x)B + (b_x - a_y)C] du dv \\ = \iint_\rho (\lambda_u + \mu_v) du dv,$$

donde

$$\lambda = ax_v + by_v + cz_v, \quad -\mu = ax_u + by_u + cz_u,$$

* La representación paramétrica (32) de τ sólo es *local* (es decir, válida cerca del punto P).

como se verifica con facilidad algebraicamente sustituyendo las expresiones (2), p. 693, para A , B , C y aplicando la regla de la cadena de la derivación,

$$a_u = a_x f_u + a_y g_u + a_z h_u,$$

y así sucesamente.¹

Si ahora Q es un punto en el interior relativo de s , entonces las funciones $\lambda(u, v)$ y $\mu(u, v)$ se anulan cerca de la frontera γ de ρ , y, por el *teorema de la divergencia* para dos dimensiones, se encuentra que

$$\iint_{\rho} (\lambda_u + \mu_v) du dv = 0.$$

Por otra parte, si Q está sobre la frontera relativa de s , el punto correspondiente en el plano u, v , está sobre γ y λ, μ se anulan fuera de una pequeña vecindad de ese punto. En este caso, nuevamente, el teorema de la divergencia bidimensional da

$$\iint_{\rho} (\lambda_u + \mu_v) du dv = \int_{\gamma} (\lambda p + \mu q) d\gamma,$$

donde $d\gamma$ es el elemento de longitud y p, q son los cosenos directores del vector normal que apunta hacia afuera de ρ sobre la curva γ . Recorriendo γ en el sentido positivo con respecto a ρ , se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (\lambda p + \mu q) d\gamma &= \int_{\gamma^*} (\lambda dv - \mu du) \\ &= \int_{\gamma^*} (ax_u + by_u + cz_u) du + (ax_v + by_v + cz_v) dv \\ &= \int_{C^*} (a dx + b dy + c dz), \end{aligned}$$

que era lo que se debía demostrar.

A.4 Superficies e integrales de superficie en espacios euclidianos de dimensiones superiores

a. Superficies elementales

Sea E_M un espacio euclidiano M dimensional referido a las coordenadas cartesianas $x_1, \dots, x_M$. Primero se definirán las superficies

¹ La fórmula (63b), p. 372, es otra versión de esta identidad, con $L = a dx + b dy + c dz$, $\lambda = L/dv$, $\mu = L/du$.

elementales m dimensionales en E_M como conjuntos de puntos que pueden representarse "muy bien" con la ayuda de m parámetros. Se dice que un conjunto S en E_M es una superficie elemental m dimensional si pueden encontrarse M funciones $f^1(u_1, \dots, u_m), f^2(u_1, \dots, u_m), \dots, f^M(u_1, \dots, u_m)$ definidas en un conjunto abierto U del espacio $u_1, u_2, \dots, u_m$ con las propiedades siguientes:

1. Las ecuaciones

$$x_1 = f^1(u_1, \dots, u_m), \dots, x_M = f^M(u_1, \dots, u_m)$$

definen una aplicación biunívoca continua de U sobre S cuya inversa también es continua.

2. Las funciones $f^i(u_1, \dots, u_m)$ tienen primeras derivadas continuas en U .

3. Para cualquier punto $(u_1, \dots, u_m)$ en U y para $i = 1, \dots, m$, definase $A^i = A^i(u_1, \dots, u_m)$ como el vector en E_M con componentes $(f_{u_i}^1, f_{u_i}^2, \dots, f_{u_i}^M)$. Se requiere que los m vectores A^i sean independientes, es decir, que

$$(34) \quad W = \sqrt{\Gamma(A^1, A^2, \dots, A^m)} > 0,$$

donde Γ es el *determinante de Gram* definido por (81a), p. 236.

Se prueba, como en la p. 694, que si se representa S de la misma manera con la ayuda de algunos otros parámetros $v_1, \dots, v_m$, existe una relación uno a uno, continuamente diferenciable, entre los puntos paramétricos $(u_1, \dots, u_m)$ y $(v_1, \dots, v_m)$ correspondientes, siendo el jacobiano no nulo:

$$(35) \quad \frac{d(u_1, \dots, u_m)}{d(v_1, \dots, v_m)} \neq 0.$$

Si $F(x_1, \dots, x_M)$ es una función definida y continua sobre la superficie elemental S , la cual tiene además un *soporte compacto* sobre S (es decir, F se anula fuera de un subconjunto cerrado y acotado de S), se define* la integral de F sobre S por medio de

* El cubo con aristas de longitud h paralelas a los ejes coordenados en el espacio $u_1, \dots, u_m$ se aplica hasta términos de orden superior sobre un paralelepípedo en el espacio $x_1, \dots, x_M$, generado por los vectores $hA^1, \dots, hA^m$ y, por tanto, de volumen m -dimensional

$$\sqrt{\Gamma(hA^1, \dots, hA^m)} = h^m W.$$

Esto hace plausible el que dS deba ser identificado con el elemento de volumen en el espacio $u_1, \dots, u_m$ multiplicado por el factor W .

$$(36) \quad \iint_S \cdots \int F dS = \iint_U \cdots \int FW du_1 \cdots du_m.$$

La integral definida de esta manera no depende¹ de la representación paramétrica particular usada para S .

En un punto P_0 de S fórmense los vectores correspondientes A^i , dándoles el punto inicial P_0 , y denotando sus puntos finales por P_i , de modo que $A^i = \overrightarrow{P_0 P_i}$. Los $m + 1$ puntos $P_0, P_1, \dots, P_m$ están en un plano m dimensional, p_0 , el *plano tangente* a S en P_0 . Si se asigna una orientación a p_0 (ver la p. 242) convirtiéndolo en el plano tangente orientado p_0^* se tiene

$$(37a) \quad \Omega(p_0^*) = \varepsilon(p_0) \Omega(A^1, \dots, A^m),$$

donde $\varepsilon(p_0)$ tiene el valor $+1$ ó el -1 . Se dice que la superficie S está orientada si en todo punto P de S se orienta el plano tangente $p^* = p^*(P)$ de modo tal que la orientación dependa *continuamente* de P ; es decir, para

$$\Omega(p^*) = \Omega(B^1, \dots, B^m)$$

con los vectores apropiados $B^1, \dots, B^m$ en p^* , se requiere que²

$$[B^1(P), \dots, B^m(P); B^1(P_0), \dots, B^m(P_0)] > 0$$

para todos los puntos P sobre S lo suficientemente próximos a un punto P_0 . Dado que los vectores A^i varían continuamente con el punto P de contacto, la orientación de p^* varía continuamente con el punto de contacto si el factor $\varepsilon(P)$ definido por (37a) varía continuamente con P sobre S . Como ε sólo puede tomar los valores $+1$ ó -1 , se concluye, como en la p. 643, que *para una superficie elemental conexa sólo existen dos orientaciones posibles*. En cualquier caso, la superficie orientada S^* determina una orientación del conjunto U en el espacio de parámetros $u_1, \dots, u_m$, a saber, la dada por

$$(37b) \quad \Omega(U) = \varepsilon(P) \Omega(u_1, \dots, u_m)$$

¹ Para probar esto se observa que bajo los cambios de parámetros W se multiplica por el valor absoluto del jacobiano de la transformación paramétrica, porque tal transformación resulta en una sustitución lineal para los vectores A^i lo cual cambia el volumen W del paralelepípedo generado por los vectores sólo en un factor igual al determinante de la sustitución (ver la p. 244).

² El símbolo entre corchetes representa el determinante definido por (85a), p. 198.

[ver (40n o, p), pp. 645]. Aquí, bajo un cambio de parámetro de $u_1, \dots, u_m$ a $v_1, \dots, v_m$ la cantidad ε sólo es multiplicada por el signo del jacobiano (35).

b. Integral de una forma diferencial sobre una superficie elemental orientada

Después de estos preliminares, estamos ahora listos para definir la integral de una forma diferencial de m -ésimo orden ω sobre una superficie elemental orientada m dimensional, S^* . La forma ω es alguna combinación lineal de productos ordenados de m de las diferenciales $dx_1, \dots, dx_M$, por ejemplo,

$$\omega = a \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_m + b \, dx_2 \, dx_3 \cdots dx_{m+1} + c \, dx_1 \, dx_3 \cdots dx_m + \cdots,$$

donde se supone que los coeficientes $a(x_1, \dots, x_M)$, $b(x_1, \dots, x_M)$, $\dots$ son continuos y tienen soporte compacto sobre S^* .¹ Supóngase que S^* se representa paramétricamente con ayuda de los parámetros $u_1, \dots, u_m$ que varían sobre el conjunto U^* orientado de acuerdo con la orientación de S^* . Entonces se define

$$\begin{aligned} \int_{S^*} \cdots \int \omega &= \int_{U^*} \cdots \int \frac{\omega}{du_1 \cdots du_m} du_1 \cdots du_m \\ &= \int_{U^*} \cdots \int \left[a \frac{d(x_1, x_2, \dots, x_m)}{d(u_1, u_2, \dots, u_m)} + b \frac{d(x_2, x_3, \dots, x_{m+1})}{d(u_1, u_2, \dots, u_m)} \right. \\ &\quad \left. + \cdots \right] du_1 \cdots du_m. \end{aligned}$$

Se ha arreglado la notación² de manera tal que el valor de la integral

¹ Es decir, $a, b, c, \dots$ se anulan fuera de algún subconjunto cerrado y acotado de S^* .

² Aquí, para un integrando continuo $F(u_1, \dots, u_m)$, la integral de F sobre un conjunto orientado U^* con orientación

$$\Omega(U^*) = \varepsilon \Omega(u_1, \dots, u_m)$$

($\varepsilon = \pm 1$ y continuo), se define por

$$\iint \cdots \int_{U^*} F \, du_1 \cdots du_m = \iint \cdots \int_U F \varepsilon \, du_1 \cdots du_m$$

donde la integral del segundo miembro tiene el significado ordinario que da valores positivos para integrandos positivos.

no dependa de la representación paramétrica particular usada para S^* .

c. Superficies simples m dimensionales

Precisamente como en el espacio tres, uniendo superficies elementales pueden obtenerse superficies *simples*. Se dice que un conjunto τ en el espacio euclidiano M dimensional es una superficie simple m dimensional, si cada punto P_0 de τ tiene una vecindad que se intersecta con τ en una superficie elemental m dimensional. Si cada una de las superficies elementales que se presentan en la caracterización de una superficie simple está orientada, y si concuerdan las orientaciones de dos de estas superficies elementales cuando se traslapan, se dice que la superficie simple τ ha sido orientada.

En cada punto de una superficie simple orientada m dimensional τ^* pueden elegirse m vectores $A^1(P), \dots, A^m(P)$ tales que

$$\Omega(\tau^*) = \Omega[A^1(P), \dots, A^m(P)]$$

y

$$[A^1(P), \dots, A^m(P); A^1(Q), \dots, A^m(Q)] > 0$$

para Q lo suficientemente próximo a P .

Para los subconjuntos s , de una superficie simple m dimensional, τ puede definirse la *frontera relativa*¹ de s , es decir, la frontera de s relativa a la superficie τ . La frontera relativa de s consiste de aquellos puntos de s para los cuales cada vecindad contiene puntos de s y puntos de τ que no pertenecen a s . La *cerradura relativa*² de s consiste de s y de los puntos frontera relativos de s . Se dice que el conjunto s es *relativamente abierto* si no tiene puntos en común con su frontera relativa, y se dice que es *relativamente cerrado* si contiene a su frontera relativa.

Particularmente interesante es el caso en que s es un subconjunto de la superficie simple m dimensional τ cuya frontera relativa es a su vez una superficie simple $(m - 1)$, dimensional, ∂s . Se supondrá

¹ Esta noción es necesaria cuando se desea discutir, digamos, la curva frontera de una superficie bidimensional s en espacios de dimensiones $M > 2$. La frontera ("absoluta") de la superficie s tomada con respecto al espacio completo siempre contiene a la superficie s , completa.

² La cerradura relativa de s es también el conjunto de todos los puntos de τ que son límites de sucesiones formadas con puntos de s .

además que s es la cerradura relativa de un conjunto relativamente abierto. En la vecindad de un punto P de ∂s siempre pueden representarse ∂s y τ "no paramétricamente"; esto es, pueden usarse algunas de las coordenadas cartesianas $x_1, \dots, x_M$ en el espacio como variables independientes; entonces después de reenumerar adecuadamente las coordenadas, se tiene para τ cerca de P , la representación paramétrica

$$x_i = f_i(x_1, \dots, x_m) \quad (i = m + 1, \dots, M),$$

y sobre ∂s se tiene la condición adicional

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m)$$

f_i y g son funciones continuamente diferenciables. Además, los puntos de s son caracterizados cerca de P por una de las desigualdades

$$g(x_2, \dots, x_m) \leq x_1$$

o bien,

$$g(x_2, \dots, x_m) \geq x_1.$$

Si se trata de una superficie orientada s^* , puede asignarse una orientación única a la frontera relativa ∂s . Considérense $m - 1$ vectores independientes $A^2, \dots, A^m$ en un punto P de ∂s que sean tangenciales a ∂s y un vector más A^1 que sea tangencial a τ pero no a ∂s en P y que apunte hacia afuera de s^* . Entonces se tiene

$$(38) \quad \Omega(s^*) = \varepsilon \Omega(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m)$$

donde ε tiene el valor $+1$ -1 . Entonces se dice que la frontera ∂s^* está *orientada positivamente* con respecto a s^* si

$$(39) \quad \Omega(\partial s^*) = \varepsilon \Omega(A^2, \dots, A^m).$$

En particular, sean $m = M$ y τ el espacio M dimensional completo. Sea s la cerradura de un conjunto abierto κ y sea la frontera de s una superficie simple $(m - 1)$ -dimensional ∂s . Supóngase que en una vecindad de un punto P la superficie ∂s tiene la representación

¹ Aquí, se puede omitir la palabra *relativo*.